

SKALA MINI PROJECT



오늘의직관

---

# 프로젝트 기술서

KBO 직관 기록 서비스

작성자 · 울산 U133 이채목

작성일 · 2026-08-18

버전 · v1.3

# 목차

## PART 1. 프로젝트 개요

|               |
|---------------|
| 0. 프로젝트 요약    |
| 1. 배경 및 문제 정의 |
| 2. 프로젝트 목표    |
| 3. 대상 사용자     |
| 4. 수행 범위      |
| 5. 주요 기능 그룹   |
| 6. 시스템 구성     |
| 7. 수행 계획      |
| 8. 리스크 및 대응   |
| 9. 용어 정의      |

## PART 2. 요구사항 정의서

|                    |
|--------------------|
| 1. 요구사항 ID 체계      |
| 2. 화면 목록           |
| 3. 기능 요구사항         |
| 4. 비기능 요구사항        |
| 5. 요구사항 - 기술 과제 매핑 |
| 6. 설계 쟁점 및 처리 결과   |

## 7. 경기 데이터 확보 정책

## PART 3. 화면 설계서

|                            |
|----------------------------|
| 작성 범위                      |
| 0. 화면 흐름                   |
| 1. SCR-AUTH-001 로그인        |
| 2. SCR-MAIN-001 홈 대시보드     |
| 3. SCR-GUIDE-001 첫 직관 가이드  |
| 4. SCR-PARK-002 구장 상세      |
| 5. SCR-LOG-001 직관 기록 작성    |
| 6. SCR-STAT-001 내 전적 요약    |
| 7. SCR-MATE-002 메이트 모집글 상세 |
| 8. MVP 화면 와이어프레임           |
| 9. 데스크톱 레이아웃 (반응형)         |
| 10. 추적성 확인                 |
| 11. 그 밖의 화면                |

## PART 4. 부록 A. 경기 데이터 확보 정책

## PART 5. 부록 B. API 엔드포인트 요약



# 프로젝트 개요

| 항목    | 내용                    |
|-------|-----------------------|
| 프로젝트명 | 오늘의직관 — KBO 직관 기록 서비스 |
| 작성자   | 울산 U133 이채목           |
| 작성일   | 2026-08-19            |
| 버전    | v1.0                  |

## 개정 이력

| 버전   | 일자         | 내용                                                                                                                    |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.1 | 2026-08-18 | 초안 작성                                                                                                                 |
| v0.2 | 2026-08-18 | 외부 데이터 검토 결과를 반영해 수행 범위와 리스크 항목을 조정                                                                                   |
| v1.0 | 2026-08-19 | 서비스 정의와 대상 사용자 기술을 보완하고 수행 범위를 확정                                                                                     |
| v1.1 | 2026-08-19 | MVP 와 확장 범위를 나눠 4.3 에 명시. 수행 계획(7장)에 시각 단위 마일스톤과 에픽 · 태스크 · 스토리 포인트 추가                                                |
| v1.2 | 2026-08-19 | 에픽 상태를 데이터베이스 · 코드와 대조해 재검증. 응원팀 변경 이력(REQ-F-005)과 경기 데이터 제공자 추상화(REQ-F-107)를 미구현으로 정정하고 스토리 포인트 진척률 표기를 삭제           |
| v1.3 | 2026-08-19 | 완료 기준을 "요구사항에 적은 내용을 빠짐없이 구현하고 실제 데이터로 확인한 것"으로 좁혀 T-1.1 을 정정. 어느 에픽에도 없던 REQ-F-105, 106 을 T-2.8 로 추가. 용어를 직관 메이트로 통일 |

## 0. 프로젝트 요약

| 항목      | 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 한 줄 정의  | 직관한 경기를 기록하면 그대로 <b>나만의 전적</b> 이 되는 KBO 야구 관람 기록 서비스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 해결하는 문제 | 티켓은 어딘가에 두고 잃어버린다. 사진은 갤러리에, 후기는 인스타그램에 올려진다. 서로 <b>이어지지 않아 시간이 지나면 언제 어느 구장에서 무슨 경기를 봤는지 떠오르지 않는다.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 핵심 사용자  | 야구를 좋아하는 사람이면 누구나.<br><b>자주 가는 팬</b> — 기록이 쌓여 나만의 전적이 된다.<br><b>처음 가는 팬</b> — 그 기록이 좌석을 고를 때 참고가 된다.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 핵심 기능   | ① <b>직관 기록</b> — 경기 · 좌석 · 사진 · 비용 · 직관 메이트를 한 번에 남긴다.<br>② <b>나만의 전적</b> — 구장별 · 상대팀별 · 요일별 승패를 자동으로 집계한다.<br>③ <b>좌석 고르기</b> — 실제 앉아 본 사람들이 남긴 구역 평가를 처음 가는 팬에게 보여준다.<br>④ <b>직관 메이트</b> — 경기와 인원을 정해 글을 올리면 신청을 받아 <b>선착순으로 확정</b> 한다. 확정된 사람끼리만 쓰는 대화방이 열리고, 경기가 끝나면 읽기 전용으로 바뀐다. 신고와 차단으로 원치 않는 상대를 걸러낸다.<br>⑤ <b>관람 계획</b> — 가능한 요일 · 예산 · 구장 조건에 맞춰 시즌 일정을 짜 준다. |

| 항목        | 내용                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 차별점       | ① 다른 야구 서비스는 <b>모두에게 같은 경기 결과</b> 를 보여준다. 오늘의직관은 <b>사람마다 다른 데이터</b> 가 남는다. 같은 8월 8일 잠실 경기를 봐도 누구에게는 3연승 직관이 되고, 누구에게는 첫 원정 기록이 된다.<br>② 직관을 갈수록 나만의 기록이 두꺼워진다. 구장별 · 상대팀별 전적, 앉아 본 좌석 평가, 쓴 비용까지 <b>한 사람의 야구 이력</b> 으로 남는다. |
| 본 프로젝트 범위 | 요구사항 정의서 · 화면 설계서 · 데이터 모델링 · API 명세 (구현·테스트·배포는 범위 외)                                                                                                                                                                      |
| 규모        | 기능 요구사항 79 · 비기능 24 · 화면 24(상세 설계 7) · 테이블 27 · API 오퍼레이션 55<br>이 가운데 <b>MVP</b> 는 <b>요구사항 33건 · API 25개</b> 다. 나눈 기준은 4.3 참조                                                                                               |

설계에서 판단이 필요했던 지점

| 과제           | 내용                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 파생 지표 산출     | 관람 기록에서 구장별·상대팀별·요일별 전적을 파생하고, 사전 집계로 조회 성능을 확보한다.                                                                  |
| 소표본 처리       | 통산 승률은 첫 기록부터 보여준다. 구장별 · 상대팀별 · 요일별은 5경기가 쌓여야 승률을 보여주고, 그전에는 "표본 부족"으로 표시한다. 나란히 놓이면 순위처럼 읽혀서 2경기 2승이 1위가 되기 때문이다. |
| 동시 요청 정합성    | 메이트 선착순 확정에서 정원 초과가 발생하지 않도록 3중으로 방어한다.                                                                             |
| 변경 이력 추적     | 경기 결과를 정정할 때 이력을 보존하고, 영향받는 개인 전적을 다시 계산한다.                                                                         |
| 제약조건 편성      | 가능 요일·예산·구장 제약을 모두 만족하는 시즌 관람 계획을 자동으로 편성한다.                                                                        |
| 외부 데이터 제약 대응 | 이용약관·robots.txt·권리자 문의로 이용 가부를 확인한다. 경기 데이터는 이중 출처로, 날씨는 공공 API 로 확보한다.                                             |

1. 배경 및 문제 정의

KBO 리그를 현장에서 관람(직관)하는 팬은 경기 전후로 다음과 같은 불편을 겪는다.

- **기록이 흩어진다.** 티켓은 어딘가에 두고 잃어버린다. 사진은 갤러리에, 후기는 인스타그램에 흩어진다. 서로 이어지지 않아 시간이 지나면 언제 어느 구장에서 무슨 경기를 봤는지 떠오르지 않는다.
- **다녀와도 남는 게 없다.** 경기 결과는 어디서든 볼 수 있지만 누구에게나 똑같은 정보다. "내가 간 경기"만 골라낸 전적은 본인이 직접 세지 않으면 만들어지지 않는다. 팬들이 흔히 말하는 승요·패요(내가 가면 이긴다·진다)도 그래서 확인할 방법 없는 체감에 머문다.
- **처음 직관을 가거나 그 구장이 처음인 사람은 어느 자리가 즐기기에 좋은지 모른다.** 어느 구역이 응원 소리가 잘 들리는지, 그늘이 지는지는 실제로 앉아 본 사람만 안다. 그 정보는 개인 후기나 커뮤니티 글에 흩어져 있어 구장별로 비교하기 어렵다.
- **관람 계획이 즉흥적이다.** 응원팀 홈경기 일정, 가능한 요일, 예산, 구장까지의 거리를 동시에 고려해 시즌 계획을 세우려면 일일이 손으로 맞춰 봐야 한다.
- **같이 갈 사람을 구하기 번거롭다.** 커뮤니티 글이나 오픈채팅으로 구하다 보니, 자리가 몇 개 남았는지 누가 확정됐는지를 글쓴이가 일일이 세어 답해야 한다. 약속이 어긋나도 기록이 남지 않는다.

2. 프로젝트 목표

흩어진 직관 경험을 하나의 기록으로 모으고, 그 기록에서 개인 전적이라는 새로운 데이터를 만들어내는 서비스를 설계한다.

세부 목표는 다음 다섯 가지다.

| 번호  | 목표               | 달성 판단 기준                                            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------|
| G-1 | 직관 기록을 한 곳에 모은다. | 경기 · 좌석 · 직관 메이트 · 사진 · 비용 · 메모를 한 번의 작성으로 남길 수 있다. |

| 번호  | 목표                        | 달성 판단 기준                                                                                                             |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| G-2 | 기록이 쌓이면 전적이 되게 한다.        | 응원팀 기준으로 승패가 자동 판정되고 구장별 · 상대팀별 · 요일별로 나뉘어 집계된다. 통산 승률은 첫 기록부터 보이며, 쏘갠 집계는 5경기가 쌓여야 승률을 보여준다.                        |
| G-3 | 시즌 관람 계획을 대신 짜 준다.        | 목표 관람 횟수 · 가능한 요일 · 예산 · 갈 수 있는 구장을 입력하면 그 조건을 모두 만족하는 경기를 골라 일정으로 제시한다. 조건이 빡빡해 목표를 채우지 못하면 어떤 조건을 완화해야 하는지 함께 알린다. |
| G-4 | 쌓인 기록을 처음 가는 팬에게 되돌려준다.   | 구역별 만족도가 그 구역에서 실제로 기록을 남긴 사용자의 평가만으로 산출되고, 구장 상세에서 좌석을 고를 때 보인다.                                                    |
| G-5 | 메이트를 구할 때 정원이 어긋나지 않게 한다. | 여러 명이 동시에 신청해도 정원을 넘겨 확정되지 않으며, 확정 순번이 중복되거나 비지 않는다.                                                                 |

### 3. 대상 사용자

| 구분              | 어떤 사람인가             | 이 서비스에서 얻는 것                                                             |
|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 자주 가는 팬 (주 사용자) | 시즌에 여러 번 직관하는 사람    | 관람 기록이 쌓여 구장별 · 상대팀별 전적이 된다. 사진과 비용도 함께 보관되고, 시즌 관람 계획을 조건에 맞춰 편성할 수 있다. |
| 처음 가는 팬         | 직관 경험이 없거나 한두 번인 사람 | 앞선 사용자들이 남긴 구역 평가를 보고 좌석을 고를 수 있다. 첫 직관 가이드로 준비 과정을 확인한다.                |

경기 데이터를 등록하고 결과를 정정하는 **운영자**는 서비스를 이용하는 사용자가 아니라 내부 역할이다. 필요한 기능은 REQ-F-6xx 로 별도 정의한다.

### 4. 수행 범위

#### 4.1 In Scope (본 프로젝트 산출물)

- 요구사항 정의서 (기능 / 비기능)
- 화면 설계서 (와이어프레임 + 디스크립션 + 예외 처리 정책)
- 데이터 모델링 (ERD)
- API 명세 (OpenAPI 3.x)
- 발표 자료

#### 4.2 Out of Scope

- 프론트엔드 · 백엔드 개발, 테스트, 배포

#### 4.3 MVP 와 확장 범위

설계는 전체를 그렸지만 한 번에 만들지 않는다. **먼저 만드는 것은 "기록하면 전적이 된다"**는 한 줄이 성립하는 데 필요한 것뿐이다.

| 구분  | 요구사항 | API | 내용                                                                                                  |
|-----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MVP | 33   | 25  | 가입 · 로그인 · 응원팀 설정 / 경기와 구장 조회 / 기록 작성 · 조회 · 수정 · 사진 / 통산 · 구장별 · 상대팀별 전적 / 구역 만족도 / 운영자 경기 등록 · 정정 |
| 확장  | 46   | 30  | 소셜 로그인 · 날씨 · 팀 순위 · 구단 채널 / 직관 메이트 · 비용 · 평점 기록 / 요일별 전적 · 연승 / 직관 메이트 / 관람 계획 편성 / 배지 · 알림        |

아래 기능은 빠져도 기록을 남기고 전적을 보는 데 문제가 없다.

| MVP 제외 기능           | 확장으로 미룬 이유               |
|---------------------|--------------------------|
| 소셜 로그인              | 이메일 로그인으로 가입과 인증이 된다     |
| 날씨 · 팀 순위 · 구단 채널   | 다른 서비스에서도 볼 수 있는 정보다     |
| 직관 메이트 · 비용 · 평점 기록 | 없어도 승패 판정과 전적 집계에 지장이 없다 |
| 직관 메이트 · 관람 계획      | 기록이 쌓인 뒤에야 쓸모가 생긴다       |
| 배지 · 알림             | 사용을 복돋는 장치이지 기록 자체는 아니다  |

구역 만족도(REQ-F-110)만 MVP 에 남겼다. 다른 서비스에서도 볼 수 있는 정보가 아니라 이 서비스에 쌓인 기록에서만 나오는 값이고, 처음 가는 팬이 좌석을 고를 때 쓰는 것도 이것이다.

## 5. 주요 기능 그룹

| 그룹       | 기능 개요                                      | 요구사항 ID 대역 |
|----------|--------------------------------------------|------------|
| 회원       | 회원가입, 약관 동의, 로그인·로그아웃, 응원팀 설정, 프로필 관리      | REQ-F-0xx  |
| 경기 정보    | 경기 일정·결과 조회, 구장 정보, 구장 날씨, 구단 공식 채널        | REQ-F-1xx  |
| 직관 기록    | 기록 작성·수정·삭제, 사진 업로드, 좌석·비용·메모 기록           | REQ-F-2xx  |
| 전적 집계    | 개인 통산 전적, 구장별·상대팀별·요일별 집계, 연승 기록           | REQ-F-3xx  |
| 관람 계획    | 제약 조건 입력, 후보 일정 자동 편성, 계획 확정               | REQ-F-4xx  |
| 직관 메이트   | 모집글 등록·신청·선택순 확정·취소, 문의 댓글, 확정자 대화방, 신고·차단 | REQ-F-5xx  |
| 운영       | 경기 데이터 등록, 결과 정정 및 재집계, 구장·좌석 구역 관리        | REQ-F-6xx  |
| 온보딩 · 성장 | 첫 직관 가이드, 배지 획득, 알림                        | REQ-F-7xx  |

## 6. 시스템 구성

| 구분        | 내용                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 클라이언트     | Vue 3 기반 웹. 모바일을 기본으로 설계하고 900px 이상에서 데스크톱 레이아웃으로 전환한다                                            |
| 서버        | Spring Boot 기반 REST API                                                                           |
| 인증        | 이메일 로그인, 소셜 로그인(구글 · 네이버 · 카카오). JWT 액세스 토큰 발급                                                    |
| 데이터베이스    | 관계형 데이터베이스 (PostgreSQL 18)                                                                        |
| 파일 저장     | 이미지 원본과 썸네일을 별도 저장. 업로드 시 위치 메타데이터 제거                                                             |
| 외부 경기 데이터 | 경기 결과는 운영자만 등록·정정한다. 외부 데이터 경로는 이용 조건을 확인한 뒤 정하기로 하고, 데이터 제공 인터페이스로 추상화해 선택을 미뤄 두었다 (요구사항 정의서 7장) |
| 외부 날씨 데이터 | 기상청 단기예보 · 기상특보 (공공데이터포털). 서버가 주기적으로 받아 저장하고 화면은 저장된 값을 읽는다                                       |

## 6.1 배포 구조

서버와 데이터베이스를 어디에 어떻게 올릴지 정한다. 파일 저장 위치와 백업 주기는 설계 단계에서 정해야 하는 값이라 함께 적는다.

| 구분          | 내용                                                  | 근거                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| 서버 · 데이터베이스 | 각각 컨테이너로 띄운다. 로컬 개발과 운영 환경의 차이를 줄이기 위해서다            | REQ-NF-020             |
| 업로드 파일      | 오브젝트 스토리지로 분리한다. 개발 단계에서는 로컬 파일 시스템을 쓴다             | REQ-NF-020             |
| 외부 API 호출   | 화면 요청이 외부로 직접 나가지 않는다. 서버가 배치로 동기화하고 화면은 저장된 값을 읽는다 | REQ-NF-004, REQ-NF-016 |
| 백업          | 데이터베이스를 1일 1회 전체 백업하고 30일 보관한다                      | REQ-NF-021             |
| 복구 목표       | RTO 4시간, RPO 24시간                                   | REQ-NF-022             |

## 7. 수행 계획

### 7.1 수행 방법론 — 폭포수 기반, 설계 반복 허용

| 구분             | 적용                                                                           |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 기본 방법론         | <b>폭포수</b> . 기획 → 요구사항 → 설계 순서로 진행하고 단계마다 산출물을 확정한다                          |
| 선택 이유          | 산출물과 제출 시점이 고정되어 있고, 단계별 결과물이 명확해 일정 관리가 쉽다                                  |
| 애자일을 택하지 않은 이유 | 3일 · 1인 규모에서 스프린트 · 백로그 · 데일리룰 두면 관리 비용이 산출물보다 커진다                           |
| 다만 반복을 허용한 지점  | 앞 단계 산출물이 뒤 단계에서 틀린 것으로 드러나면 되돌아가 고쳤다. 요구사항 정의서가 v0.1 에서 v1.0 까지 네 번 개정된 이유다 |
| 설계 이후          | <b>애자일로 전환한다</b> . 아래 7.1.1 참조                                               |

#### 7.1.1 설계가 끝나면 애자일로 전환한다

설계 단계에서 폭포수가 맞았던 이유는 **만들 것이 이미 정해져 있었기 때문이다**. 산출물과 마감이 고정되어 있었고 요구사항도 직접 정했으므로, 단계마다 끊어 확정하는 편이 빨랐다.

개발 단계는 조건이 다르다. **설계만으로는 알 수 없고 만들어 봐야 드러나는 문제가 있다**. 이번 설계 검증 구현에서도 화면을 붙이고 나서야 발견한 것이 세 건이다(7.1). 단계를 끊어 두면 이런 문제가 다음 단계에 가서야 드러나므로, 짧은 주기로 만들고 확인하는 편이 낫다.

| 구분      | 전환 후                                            |
|---------|-------------------------------------------------|
| 주기      | 1주 스프린트                                         |
| 백로그     | 7.4 의 에픽 · 태스크를 그대로 백로그로 쓴다                     |
| 스프린트 목표 | MVP 태스크를 SP 순서가 아니라 <b>의존 관계 순서</b> 로 담는다 (7.5) |
| 완료 기준   | 화면에서 동작이 확인되고 정합성 검사를 통과한 상태                    |
| 요구사항 변경 | 스프린트 경계에서만 받는다. 진행 중 변경은 다음 스프린트로 미룬다           |

MVP 는 69 SP 로 확장(116 SP)의 절반이 조금 넘는다. 먼저 이만큼을 스프린트에 담고, 확장은 그 뒤 스프린트에서 우선순위를 다시 매겨 담는다.

되돌아간 실제 사례는 다음과 같다.

| 발견 시점      | 무엇이 드러났나                               | 되돌아가 고친 것                                                    |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 요구사항 작성 중  | KBO 이용약관이 자동 수집을 금지                    | 데이터 확보 방식을 크롤링에서 운영자 등록으로 전환 (v0.2)                          |
| 설계 검증 구현 중 | 화면이 응원팀을 보낼 때 팀 ID 가 필요한데 API 가 이름만 반환 | API 명세에 <code>homeTeamId</code> · <code>awayTeamId</code> 추가 |
| 설계 검증 구현 중 | 좌석 구역을 비활성으로 돌려도 일반 화면에 노출             | 조회 규칙을 화면 설계서에 명시                                            |

## 7.2 자원 산정

| 구분         | 내용                                                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기간         | 3일 (2026-08-18 ~ 08-20)                                                                                                  |
| 참여 인력      | <b>1명.</b> 기획 · 설계 · 구현을 겸한다. 역할이 나뉘지 않으므로 WBS 에 담당자 열을 두지 않았다                                                           |
| 개발 비용      | 없음. 개인 학습 프로젝트로 인건비가 발생하지 않는다                                                                                            |
| 운영 비용 (예상) | 무료 범위 안에서 설계했다. 기상청 공공데이터 API 무료, TheSportsDB 무료 티어 사용. 공개 운영 시 전용 키(월 \$9)와 서버 · 스토리지 비용이 추가된다 (REQ-NF-017, REQ-NF-020) |
| 도구         | 설계 dbdiagram.io · Swagger Editor, 형상 관리 Git · GitHub                                                                     |

## 7.3 일정과 마일스톤

3일 · 1인 기준이다.

| 일자          | 시각            | 작업                                         | 산출물                                               |
|-------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1일차 (08-18) | 09:00 ~ 11:00 | 아이디어 확정, 프로젝트 목표 정의                        | 프로젝트 목표 정의서                                       |
|             | 11:00 ~ 15:00 | 요구사항 79건 · 비기능 24건 정의                      | 요구사항 정의서                                          |
|             | 15:00 ~ 16:00 | 외부 데이터 이용 가부 확인 (약관 · robots.txt · 권리자 문의) | 부록 A                                              |
|             | 16:00 ~ 19:00 | 화면 24개 정의, 상세 설계 7개와 와이어프레임                | 화면 설계서                                            |
|             | 19:00 ~ 21:00 | 설계 검증용 구현                                  | —                                                 |
| 2일차 (08-19) | 09:00 ~ 11:00 | 데이터 모델링, 테이블 27개 · 관계 42개                  | <code>schema.dbml</code>                          |
|             | 11:00 ~ 13:00 | API 설계, 경로 43개 · 오퍼레이션 55개                 | <code>openapi.yaml</code>                         |
|             | 13:00 ~ 17:00 | 산출물 상호 대조, 정합성 검사 자동화                      | 검사 15개 항목 통과                                      |
|             | ~ 17:59       | <b>1차 제출</b>                               | 기술서 PDF · <code>.dbml</code> · <code>.yaml</code> |
| 3일차 (08-20) | 09:00 ~ 09:59 | 발표 자료 정리                                   | 발표 자료 PDF                                         |
|             | ~ 09:59       | <b>2차 제출</b>                               | 발표 자료                                             |
|             | 10:00 ~       | 발표 (10분 이내)                                | —                                                 |

## 7.4 에픽 · 태스크

요구사항 ID 대역을 그대로 에픽으로 둔다. 대역이 곧 기능 그룹이므로 별도 분류 체계를 만들면 이중 관리가 된다.

**스토리 포인트 기준.** 피보나치(1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13)로 **상대적 크기**를 매긴다. 기준점은 T-2.3 구장 · 구역 조회 를 2 로 둔 것이며, 그 보다 얼마나 복잡한지로 나머지를 잡았다. **시간으로 환산하지 않는다.** 같은 크기라도 익숙한 영역과 처음 다루는 영역의 소요가 다르고, 환산해 두면 추정이 곧 약속이 되어 버린다. 실제로 걸린 시간은 7.3 일정에 있다.



**상태.** 요구사항에 적은 내용을 빠짐없이 구현하고 실제 데이터로 확인한 것만 **완료** 로 적는다. 일부만 되어 있으면 **진행** , 착수 전이면 **예정** 이다.

| 에픽             | 태스크                                | 요구사항                      | SP | 범위  | 상태 |
|----------------|------------------------------------|---------------------------|----|-----|----|
| EPIC-0 설계 산출물  | T-0.1 프로젝트 목표 정의                   | —                         | 2  | —   | 완료 |
|                | T-0.2 요구사항 정의 (기능 79 · 비기능 24)     | —                         | 5  | —   | 완료 |
|                | T-0.3 외부 데이터 이용 가부 확인              | REQ-NF-013                | 1  | —   | 완료 |
|                | T-0.4 화면 설계 (24화면 · 상세 7 · 와이어프레임) | —                         | 3  | —   | 완료 |
|                | T-0.5 데이터 모델링 (테이블 27)             | —                         | 2  | —   | 완료 |
|                | T-0.6 API 설계 (오퍼레이션 55)            | —                         | 2  | —   | 완료 |
|                | T-0.7 산출물 정합성 검사 자동화               | —                         | 3  | —   | 완료 |
| EPIC-1 회원      | T-1.1 이메일 가입 · 로그인                 | REQ-F-001, 002, 008, 009  | 3  | MVP | 진행 |
|                | T-1.2 응원팀 설정                       | REQ-F-005                 | 2  | MVP | 진행 |
|                | T-1.3 소셜 로그인 3종                    | REQ-F-003                 | 5  | 확장  | 진행 |
|                | T-1.4 프로필 · 탈퇴 · 비밀번호 재설정          | REQ-F-004, 006, 007       | 3  | 확장  | 예정 |
| EPIC-2 경기 · 구장 | T-2.1 경기 일정 · 결과 조회                | REQ-F-101 ~ 103           | 3  | MVP | 완료 |
|                | T-2.2 데이터 제공자 추상화                  | REQ-F-107                 | 5  | MVP | 예정 |
|                | T-2.3 구장 · 구역 조회                   | REQ-F-108, 109            | 2  | MVP | 완료 |
|                | T-2.4 구역별 만족도 집계                   | REQ-F-110                 | 5  | MVP | 완료 |
|                | T-2.5 팀 순위 산출                      | REQ-F-104                 | 5  | 확장  | 완료 |
|                | T-2.6 구장 날씨 · 우천 안내                | REQ-F-112, 113            | 8  | 확장  | 진행 |
|                | T-2.7 구역 후기 · 구단 채널                | REQ-F-111, 114            | 2  | 확장  | 진행 |
|                | T-2.8 실시간 스코어 · 데이터 기준 시각          | REQ-F-105, 106            | 5  | 확장  | 예정 |
| EPIC-3 직관 기록   | T-3.1 기록 작성 · 삭제                   | REQ-F-201, 202, 205 ~ 208 | 5  | MVP | 완료 |
|                | T-3.2 사진 업로드 · 메타데이터 제거            | REQ-F-203, 215            | 8  | MVP | 완료 |
|                | T-3.3 기록 목록 · 상세 조회                | REQ-F-213, 214            | 2  | MVP | 완료 |
|                | T-3.4 기록 수정                        | REQ-F-212                 | 3  | MVP | 예정 |
|                | T-3.5 직관 메이트 · 비용 · 평점             | REQ-F-209 ~ 211           | 3  | 확장  | 진행 |
|                | T-3.6 촬영 시각 기반 경기 추천               | REQ-F-204                 | 5  | 확장  | 예정 |
| EPIC-4 전적 집계   | T-3.7 관람일 날씨 자동 기록                 | REQ-F-216                 | 2  | 확장  | 예정 |
|                | T-4.1 통산 · 구장별 · 상대팀별 집계           | REQ-F-301 ~ 303           | 5  | MVP | 완료 |
|                | T-4.2 소표본 표시 정책                    | REQ-F-305                 | 3  | MVP | 완료 |
|                | T-4.3 집계 재계산                       | REQ-F-309                 | 8  | MVP | 완료 |
|                | T-4.4 요일별 · 연승 · 비용 집계             | REQ-F-304, 306, 308       | 5  | 확장  | 완료 |
|                | T-4.5 직관 메이트별 · 날씨별 전적             | REQ-F-307, 310            | 3  | 확장  | 예정 |

| 에픽              | 태스크                     | 요구사항                | SP | 범위  | 상태 |
|-----------------|-------------------------|---------------------|----|-----|----|
| EPIC-5 운영       | T-5.1 경기 등록 · 결과 정정     | REQ-F-601, 602      | 5  | MVP | 완료 |
|                 | T-5.2 정정 이력 보존 · 재계산 연동 | REQ-F-603           | 5  | MVP | 완료 |
|                 | T-5.3 구장 · 구역 관리        | REQ-F-605           | 3  | MVP | 완료 |
|                 | T-5.4 미확정 결과 표시         | REQ-F-606           | 2  | MVP | 완료 |
|                 | T-5.5 정정 영향 안내          | REQ-F-604           | 2  | 확장  | 완료 |
| EPIC-6 직관 메이트   | T-6.1 모집글 등록 · 조회       | REQ-F-501, 502, 507 | 3  | 확장  | 완료 |
|                 | T-6.2 선착순 확정 (동시성 방어)   | REQ-F-503 ~ 506     | 13 | 확장  | 완료 |
|                 | T-6.3 문의 댓글 · 확정자 대화방   | REQ-F-510, 511, 513 | 8  | 확장  | 완료 |
|                 | T-6.4 실시간 수신            | REQ-F-512           | 8  | 확장  | 예정 |
|                 | T-6.5 신고 · 차단           | REQ-F-508, 509      | 5  | 확장  | 완료 |
| EPIC-7 관람 계획    | T-7.1 목표 · 제약 조건 입력     | REQ-F-401, 402      | 3  | 확장  | 완료 |
|                 | T-7.2 후보 일정 자동 편성       | REQ-F-403           | 13 | 확장  | 완료 |
|                 | T-7.3 계획 확정 · 달성률       | REQ-F-404           | 3  | 확장  | 완료 |
| EPIC-8 온보딩 · 성장 | T-8.1 첫 직관 가이드          | REQ-F-701, 702      | 3  | 확장  | 완료 |
|                 | T-8.2 홈 대시보드 분기         | REQ-F-705           | 3  | 확장  | 완료 |
|                 | T-8.3 배지                | REQ-F-703           | 3  | 확장  | 완료 |
|                 | T-8.4 티켓 카드 공유          | REQ-F-704           | 5  | 확장  | 예정 |
|                 | T-8.5 알림 조회 · 읽음 처리     | REQ-F-706, 707      | 3  | 확장  | 완료 |

태스크 49개 · SP 합계 208 — 설계 18, MVP 69, 확장 121.

### 7.5 작업 순서와 의존 관계

앞 단계가 끝나야 다음을 시작할 수 있어 순서를 아래와 같이 잡았다.

| 순서 | 에픽             | 선행 조건     | 이유                              |
|----|----------------|-----------|---------------------------------|
| 1  | EPIC-1 회원      | —         | 모든 개인 데이터가 사용자에게 매달린다           |
| 2  | EPIC-2 경기 · 구장 | EPIC-1    | 기록이 참조할 경기 · 구장 · 구역이 먼저 있어야 한다 |
| 3  | EPIC-3 직관 기록   | EPIC-1, 2 | 서비스의 원 데이터를 만드는 단계              |
| 4  | EPIC-4 전적 집계   | EPIC-3    | 기록에서 파생되므로 기록이 선행한다             |
| 5  | EPIC-5 운영      | EPIC-2    | 경기 결과를 확정해야 전적 판정이 가능하다         |
| 6  | EPIC-6, 7, 8   | EPIC-3, 4 | 기록과 전적 위에 얹히는 기능이다              |

## 8. 리스크 및 대응

| 리스크                      | 영향                                         | 대응                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KBO 경기 데이터의 공식 공개 API 부재 | 실제 구현 시 데이터 확보 불가                          | 데이터 제공 인터페이스로 추상화해 소스를 교체할 수 있도록 설계한다. 운영자 등록을 기본 수단으로 두고, 외부 경로는 이용 조건 확인 후 결정한다(요구사항 정의서 7장).                 |
| 경기 결과가 잘못 등록될 때의 파급      | 한 경기 결과가 틀리면 그 경기를 기록한 모든 사용자의 전적이 함께 틀어진다 | 등록·정정 권한을 운영자로 제한하고(REQ-NF-015), 정정 시 변경 전후 값과 사유를 이력으로 남긴다. 영향받는 사용자의 전적을 다시 계산하고 변경 사실을 알린다 (REQ-F-602 ~ 604) |
| 사진 업로드에 따른 개인정보 노출       | 위치 정보 유출                                   | 업로드 시 EXIF 위치 메타데이터 제거를 비기능 요구사항으로 명시                                                                           |

## 9. 용어 정의

| 용어     | 정의                                   |
|--------|--------------------------------------|
| 직관     | 경기를 중계가 아닌 경기장 현장에서 직접 관람하는 것        |
| 관람 기록  | 사용자가 직관한 경기 1건에 대해 남기는 기록 단위         |
| 개인 전적  | 사용자가 관람한 경기만을 대상으로 산출한 승·무·패 및 파생 지표 |
| 승요·패요  | 특정 인물이 관람하면 응원팀이 이긴다/진다는 팬 사이의 통칭    |
| 직관 메이트 | 같은 경기를 함께 보기로 한 다른 사용자. 줄여서 메이트라고 쓴다 |



# 요구사항 정의서

| 항목     | 내용                    |
|--------|-----------------------|
| 프로젝트명  | 오늘의직관 — KBO 직관 기록 서비스 |
| 작성자    | 울산 U133 이채목           |
| 작성일    | 2026-08-18            |
| 최종 수정일 | 2026-08-19            |
| 버전     | v1.0                  |

## 개정 이력

| 버전   | 일자         | 내용                                                                                                                  |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v0.1 | 2026-08-18 | 초안 작성 (기능 81건, 비기능 24건)                                                                                             |
| v0.2 | 2026-08-18 | 경기 데이터 확보 정책 수립(7장). KBO 이용약관 제14조와 robots.txt 검토 결과 크롤링 방식을 설계에서 제외하고 운영자 등록으로 전환. 실시간 스코어(REQ-F-105)를 조건부 기능으로 강등 |
| v0.3 | 2026-08-18 | STATIZ 문의 회신 반영(7.2). 기상청 공공데이터 승인에 따라 구장 날씨 요구사항 추가(REQ-F-112)                                                     |
| v0.4 | 2026-08-18 | 승률 표시 기준과 전적 재계산 방식 확정. 설계 쟁점 3건 처리(6장)                                                                             |
| v1.0 | 2026-08-19 | 소셜 로그인 범위를 확대하고(REQ-F-003) 관련 화면을 반영. 화면 목록 정비                                                                      |
| v1.1 | 2026-08-19 | 비기능 요구사항 ID 를 REQ-N 에서 REQ-NF 로 변경. 화면 목록에 MVP · 확장 범위 열 추가                                                         |
| v1.2 | 2026-08-19 | 경기 데이터 확보 과정(7장)을 부록 A 로 분리하고 본문에는 결론만 남김. 6장을 설계 쟁점과 처리 결과 형식으로 재작성                                                |
| v1.3 | 2026-08-19 | 추적성 표에 화면 디스크립션 번호를 채워 요구사항 ↔ 화면 ↔ 디스크립션 3중 대조가 가능하도록 보완                                                            |
| v1.4 | 2026-08-19 | 기능 요구사항 79건에 MVP · 확장 범위 열 추가. 용어를 직관 메이트로 통일                                                                       |

## 1. 요구사항 ID 체계

| 구분      | 형식        | ID 대역 | 대상         |
|---------|-----------|-------|------------|
| 기능 요구사항 | REQ-F-nnn | 0xx   | 회원         |
|         |           | 1xx   | 경기 · 구장 정보 |
|         |           | 2xx   | 직관 기록      |
|         |           | 3xx   | 전적 집계      |

| 구분       | 형식         | ID 대역 | 대상                  |
|----------|------------|-------|---------------------|
|          |            | 4xx   | 관람 계획               |
|          |            | 5xx   | 직관 메이트              |
|          |            | 6xx   | 운영 · 데이터 관리         |
|          |            | 7xx   | 온보딩 · 성장            |
| 비기능 요구사항 | REQ-NF-nnn | —     | 성능 / 보안 / 호환성 / 신뢰성 |

중요도는 Must(필수) / Should(권장) / Could(선택)로 표기한다. 난이도는 상 / 중 / 하로 표기한다.

**추적성 표기.** 관련 화면 ID 옆에는 해당 기능이 구현될 화면 ID 를 적고, 상세 설계가 작성된 화면은 디스크립션 NO 까지 함께 적는다(예: SCR-AUTH-001 ① ). 반대 방향은 화면 설계서의 디스크립션 표에 매핑 요구사항 ID 열로 두어, 요구사항과 화면 요소를 양방향으로 대조할 수 있다.

## 2. 화면 목록

| 화면 ID         | 화면명        | 경로                       | 범위  |
|---------------|------------|--------------------------|-----|
| SCR-AUTH-001  | 로그인        | 메인 > 로그인                 | MVP |
| SCR-AUTH-002  | 회원가입       | 메인 > 로그인 > 회원가입          | MVP |
| SCR-AUTH-003  | 비밀번호 재설정   | 메인 > 로그인 > 비밀번호 재설정      | 확장  |
| SCR-AUTH-004  | 소셜 로그인 콜백  | 메인 > 로그인 > (제공자 동의) > 콜백 | 확장  |
| SCR-MAIN-001  | 홈 대시보드     | 메인                       | MVP |
| SCR-GUIDE-001 | 첫 직관 가이드   | 메인 > 가이드                 | 확장  |
| SCR-GAME-001  | 경기 일정 · 결과 | 메인 > 경기                  | MVP |
| SCR-GAME-002  | 경기 상세      | 메인 > 경기 > 상세             | MVP |
| SCR-GAME-003  | 팀 순위       | 메인 > 경기 > 순위             | 확장  |
| SCR-GAME-004  | 실시간 스코어보드  | 메인 > 경기 > 실시간            | 확장  |
| SCR-PARK-001  | 구장 목록      | 메인 > 구장                  | MVP |
| SCR-PARK-002  | 구장 상세      | 메인 > 구장 > 상세             | MVP |
| SCR-LOG-001   | 직관 기록 작성   | 메인 > 내 기록 > 작성           | MVP |
| SCR-LOG-002   | 내 기록 목록    | 메인 > 내 기록                | MVP |
| SCR-LOG-003   | 기록 상세      | 메인 > 내 기록 > 상세           | MVP |
| SCR-STAT-001  | 내 전적 요약    | 메인 > 전적                  | MVP |
| SCR-STAT-002  | 전적 상세 분석   | 메인 > 전적 > 상세             | 확장  |
| SCR-MATE-001  | 메이트 구하기    | 메인 > 메이트                 | 확장  |
| SCR-MATE-002  | 메이트 모집글 상세 | 메인 > 메이트 > 상세            | 확장  |
| SCR-MATE-003  | 메이트 대화방    | 메인 > 메이트 > 상세 > 대화       | 확장  |
| SCR-PLAN-001  | 관람 계획 편성   | 메인 > 계획                  | 확장  |

| 화면 ID        | 화면명             | 경로      | 범위  |
|--------------|-----------------|---------|-----|
| SCR-NOTI-001 | 알림 목록           | 메인 > 알림 | 확장  |
| SCR-MY-001   | 마이페이지 · 배지      | 메인 > 마이 | MVP |
| SCR-ADM-001  | 운영자 · 경기 데이터 관리 | 관리자     | MVP |

### 3. 기능 요구사항

#### 3.1 회원 (REQ-F-0xx)

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류  | 요구사항명    | 상세 요구사항 내용                                                                               | 범위  | 중요도    | 난이도 | 관련 화면 ID · NO                   | 비고 / 제약사항                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-F-001 | 회원  | 가입   | 이메일 회원가입 | 이메일, 비밀번호, 닉네임으로 가입한다. 이메일은 중복될 수 없으며 인증 메일로 소유를 확인한다.                                   | MVP | Must   | 중   | SCR-AUTH-002                    | 인증 링크 유효기간 30분                                                                                                                                                                           |
| REQ-F-002 | 회원  | 로그인  | 이메일 로그인  | 이메일과 비밀번호로 로그인하고 액세스 토큰을 발급한다.                                                           | MVP | Must   | 하   | SCR-AUTH-001<br>㉔㉕㉖             | JWT 기반                                                                                                                                                                                   |
| REQ-F-003 | 회원  | 로그인  | 소셜 로그인   | 구글 · 네이버 · 카카오 계정을 통한 간편 가입 및 로그인을 지원한다.                                                 | 확장  | Must   | 중   | SCR-AUTH-001<br>㉔, SCR-AUTH-004 | OAuth 2.0 Authorization Code. <b>모바일에서 이메일·비밀번호 입력은 가입 진입장벽이 크므로 소셜을 주 진입로로 둔다.</b> 이메일 가입 (REQ-F-001)은 보조 수단. 계정 식별은 이메일이 아니라 (제공자, 제공자 사용자 ID) 조합. 카카오는 이메일 제공이 비즈앱 심사 대상이라 미제공될 수 있다. |
| REQ-F-004 | 회원  | 정보관리 | 비밀번호 재설정 | 가입된 이메일로 재설정 링크를 발송한다.                                                                   | 확장  | Should | 하   | SCR-AUTH-003                    | 링크 유효기간 30분                                                                                                                                                                              |
| REQ-F-005 | 회원  | 정보관리 | 응원팀 설정   | 가입 시 또는 마이페이지에서 응원팀 1개를 설정하며 변경할 수 있다.                                                   | MVP | Must   | 하   | SCR-MY-001                      | 응원팀은 승패 판정 기준이 되므로 변경 이력을 보관한다.                                                                                                                                                          |
| REQ-F-006 | 회원  | 정보관리 | 프로필 변경   | 닉네임과 프로필 이미지를 변경한다.                                                                      | 확장  | Could  | 하   | SCR-MY-001                      | 이미지 5MB 이하                                                                                                                                                                               |
| REQ-F-007 | 회원  | 탈퇴   | 회원 탈퇴    | 탈퇴 시 개인 식별 정보를 파기하고 구장 후기 등 통계 기여분은 익명 처리하여 보존한다.                                        | 확장  | Should | 중   | SCR-MY-001                      | 집계 데이터 정합성 유지 목적                                                                                                                                                                         |
| REQ-F-008 | 회원  | 가입   | 약관 동의    | 회원가입 시 서비스 이용약관과 개인정보 처리방침에 동의를 받는다. 필수 약관 미동의 시 가입을 진행할 수 없으며, 동의 시각과 약관 버전을 이력으로 보관한다. | MVP | Must   | 하   | SCR-AUTH-002                    | 선택 약관(마케팅 수신)은 별도 구분한다.                                                                                                                                                                  |
| REQ-F-009 | 회원  | 로그인  | 로그아웃     | 로그아웃 시 클라이언트에 보관된 인증 토큰을 폐기하고 비로그인 상태로 전환한다.                                             | MVP | Must   | 하   | SCR-MY-001                      |                                                                                                                                                                                          |

#### 3.2 경기 · 구장 정보 (REQ-F-1xx)

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명    | 상세 요구사항 내용                                                | 범위  | 중요도    | 난이도 | 관련 화면 ID · NO              | 비고 / 제약사항                                |
|-----------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|-----|----------------------------|------------------------------------------|
| REQ-F-101 | 경기  | 조회  | 경기 일정 조회 | 날짜·팀·구장 기준으로 경기 일정을 조회한다.                                 | MVP | Must   | 하   | SCR-GAME-001               | 기본은 당일 기준. 외부 API 시즌 일정을 배치로 동기화한다.      |
| REQ-F-102 | 경기  | 조회  | 경기 결과 조회 | 종료된 경기의 최종 스코어와 승패를 조회한다.                                 | MVP | Must   | 하   | SCR-GAME-001, SCR-GAME-002 |                                          |
| REQ-F-103 | 경기  | 조회  | 경기 상세 조회 | 경기 1건의 대진, 구장, 시작 시각, 상태, 스코어를 조회한다.                      | MVP | Must   | 하   | SCR-GAME-002               | 상태: 예정 / 진행중 / 종료 / 취소 / 서스펜디드           |
| REQ-F-104 | 경기  | 조회  | 팀 순위 조회  | 등록된 경기 결과로부터 팀별 승·무·패, 승률, 승차를 <b>직접 산출</b> 하여 순위표로 제공한다. | 확장  | Should | 중   | SCR-GAME-003               | 외부 순위표를 가져오지 않고 자체 계산한다. 승차 계산식은 설계 시 명시 |

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명          | 상세 요구사항 내용                                                                       | 범위  | 중요도    | 난이도 | 관련 화면 ID · NO                | 비고 / 제약사항                                                                              |
|-----------|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-F-105 | 경기  | 실시간 | 실시간 스코어보드      | 진행 중인 경기의 스코어를 제공한다.                                                             | 확장  | Could  | 상   | SCR-GAME-004                 | 향후 고도화 항목. 데이터 제공처의 유료 구독(2분 단위 라이브스코어)이 전제된다. 본 프로젝트에서는 화면만 정의하고 비활성 안내 상태로 제공한다 (7장) |
| REQ-F-106 | 경기  | 조회  | 데이터 기준 시각 표시   | 외부 API에서 동기화한 데이터에는 마지막 동기화 시각과 출처를 함께 표시한다.                                     | 확장  | Should | 하   | SCR-GAME-001, SCR-GAME-004   | 예: "10분 전 기준 · TheSportsDB"                                                            |
| REQ-F-107 | 경기  | 연동  | 경기 데이터 제공자 추상화 | 경기 데이터는 제공자 인터페이스를 통해 조회한다. 운영자 등록을 기본 구현체로 두고, 외부 API 연동을 나중에 구현체로 추가할 수 있게 한다. | MVP | Must   | 상   | —                            | 외부 연동은 공식 엔드포인트만 사용한다 (REQ-NF-013)                                                     |
| REQ-F-108 | 구장  | 조회  | 구장 목록 조회       | 전체 구장을 홈 구단과 함께 목록으로 제공한다.                                                       | MVP | Must   | 하   | SCR-PARK-001                 |                                                                                        |
| REQ-F-109 | 구장  | 조회  | 구장 상세 조회       | 구장의 기본 정보와 좌석 구역 구성을 조회한다.                                                       | MVP | Must   | 중   | SCR-PARK-002 ①               |                                                                                        |
| REQ-F-110 | 구장  | 집계  | 구역별 만족도 집계     | 사용자가 기록에 남긴 구역 만족도를 구역 단위로 집계하여 평균 점수와 표본 수를 제공한다.                               | MVP | Must   | 중   | SCR-PARK-002 ②               | 표본 수 미달 시 표시 정책은 REQ-F-305와 동일                                                         |
| REQ-F-111 | 구장  | 조회  | 구역별 후기 조회      | 해당 구역을 선택한 사용자의 공개 메모를 최신순으로 조회한다.                                               | 확장  | Should | 중   | SCR-PARK-002 ③               | 비공개 설정된 기록은 제외                                                                         |
| REQ-F-112 | 경기  | 날씨  | 구장 날씨 조회       | 경기 시작 시각을 기준으로 해당 구장의 기온·하늘 상태·강수 확률을 제공한다.                                      | 확장  | Should | 중   | SCR-GAME-002, SCR-PARK-002   | 기상청 단계예보 API 사용 (REQ-NF-024). 구장 좌표로 격자 변환                                             |
| REQ-F-113 | 경기  | 날씨  | 우천 취소 가능성 안내   | 강수 확률이 기준 이상이거나 기상특보가 발효 중이면 경기 상세에 안내를 표시한다.                                    | 확장  | Could  | 중   | SCR-GAME-002                 | 취소 여부를 단정하지 않고 가능성만 안내한다.                                                              |
| REQ-F-114 | 구장  | 조회  | 구단 공식 채널 링크    | 구단 홈페이지, 공식 예매처, SNS(인스타그램·유튜브) 링크를 제공한다.                                        | 확장  | Should | 하   | SCR-PARK-002 ①, SCR-GAME-002 | 외부 브라우저로 이동. 임베드가 아닌 링크만 제공하여 별도 승인이 필요하지 않다.                                          |

### 3.3 직관 기록 (REQ-F-2xx)

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명          | 상세 요구사항 내용                                                          | 범위  | 중요도   | 난이도 | 관련 화면 ID · NO  | 비고 / 제약사항                                                             |
|-----------|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| REQ-F-201 | 기록  | 작성  | 직관 기록 작성       | 관람한 경기를 선택하고 기록을 생성한다. 동일 경기에 대한 기록은 사용자당 1건으로 제한한다.                | MVP | Must  | 중   | SCR-LOG-001 ②  | 중복 작성 시도 시 기존 기록 수정으로 유도                                              |
| REQ-F-202 | 기록  | 작성  | 응원팀 지정         | 해당 경기에서 응원한 팀을 지정한다. 중립 관람을 선택할 수 있다.                               | MVP | Must  | 하   | SCR-LOG-001 ③  | 미지정 시 승패 집계에서 제외                                                      |
| REQ-F-203 | 기록  | 작성  | 사진 업로드         | 기록 1건에 이미지를 최대 10장까지 첨부한다. 일부 파일이 실패해도 나머지는 정상 처리하고 실패 목록을 함께 반환한다. | MVP | Must  | 중   | SCR-LOG-001 ①  | 1장당 10MB 이하. 지원 형식 <b>JPEG / PNG</b> . HEIC 는 별도 디코더가 필요하여 범위에서 제외한다. |
| REQ-F-204 | 기록  | 작성  | 촬영 시각 기반 경기 추천 | 업로드한 사진의 촬영 일시를 읽어 해당 일자의 경기를 후보로 제시한다.                             | 확장  | Could | 중   | SCR-LOG-001 ①② | 메타데이터가 없으면 수동 선택으로 대체                                                 |
| REQ-F-205 | 기록  | 작성  | 좌석 구역 선택       | 관람한 좌석 구역을 구장의 구역 목록에서 선택한다.                                        | MVP | Must  | 하   | SCR-LOG-001 ④  | 좌석 번호 단위는 받지 않는다.                                                     |
| REQ-F-206 | 기록  | 작성  | 구역 만족도 입력      | 선택한 구역의 시야 만족도를 5점 척도로 입력한다.                                        | MVP | Must  | 하   | SCR-LOG-001 ⑤  | REQ-F-110 집계의 입력원                                                     |
| REQ-F-207 | 기록  | 작성  | 메모 작성          | 경기에 대한 감상을 자유 텍스트로 남긴다.                                             | MVP | Must  | 하   | SCR-LOG-001 ⑥  | 최대 1000자                                                              |
| REQ-F-208 | 기록  | 작성  | 공개 범위 설정       | 기록을 전체 공개 또는 비공개로 설정한다.                                             | MVP | Must  | 하   | SCR-LOG-001 ⑩  | 기본값 비공개, 구역 만족도 점수는 익명으로 집계해 반영                                       |



| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명        | 상세 요구사항 내용                                    | 범위  | 중요도    | 난이도 | 관련 화면 ID · NO    | 비고 / 제약사항                                       |
|-----------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------|-----|--------|-----|------------------|-------------------------------------------------|
| REQ-F-209 | 기록  | 작성  | 직관 메이트 기록    | 함께 관람한 사람을 기록한다. 서비스 회원과 비회원(이름 입력)을 모두 지원한다. | 확장  | Should | 중   | SCR-LOG-001<br>㉔ | 직관 메이트별 전적 집계의 입력원                              |
| REQ-F-210 | 기록  | 작성  | 관람 비용 기록     | 티켓, 식음료, 교통 비용을 각각 입력한다.                      | 확장  | Should | 하   | SCR-LOG-001<br>㉕ | 미입력 허용                                          |
| REQ-F-211 | 기록  | 작성  | 경기 평점        | 승패와 별개로 경기 만족도를 5점 척도로 남긴다.                   | 확장  | Could  | 하   | SCR-LOG-001<br>㉖ |                                                 |
| REQ-F-212 | 기록  | 관리  | 기록 수정 · 삭제   | 본인이 작성한 기록을 수정하거나 삭제한다.                       | MVP | Must   | 하   | SCR-LOG-003      | 삭제 시 관련 집계를 재계산한다.                              |
| REQ-F-213 | 기록  | 조회  | 내 기록 목록 조회   | 작성한 기록을 최신순으로 조회하며 연도·구장·팀으로 필터링한다.           | MVP | Must   | 중   | SCR-LOG-002      | 무한 스크롤                                          |
| REQ-F-214 | 기록  | 조회  | 기록 상세 조회     | 기록 1건의 전체 내용과 첨부 사진을 조회한다.                    | MVP | Must   | 하   | SCR-LOG-003      |                                                 |
| REQ-F-215 | 기록  | 관리  | 사진 삭제        | 기록에 첨부한 사진을 개별 삭제한다. 저장소의 원본과 썸네일을 함께 제거한다.   | MVP | Should | 하   | SCR-LOG-003      | 본인 기록만 가능 (REQ-NF-008)                          |
| REQ-F-216 | 기록  | 작성  | 관람일 날씨 자동 기록 | 기록 저장 시 해당 경기의 날씨를 함께 보관한다. 사용자가 입력하지 않는다.    | 확장  | Should | 중   | SCR-LOG-001      | REQ-F-112 조회 결과를 사용. 사후 조치가 불가능하므로 기록 시점에 저장한다. |

### 3.4 전적 집계 (REQ-F-3xx)

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명        | 상세 요구사항 내용                                                                                                                   | 범위  | 중요도    | 난이도 | 관련 화면 ID · NO                                  | 비고 / 제약사항                                                                                                                                                   |
|-----------|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-F-301 | 전적  | 집계  | 통산 전적 산출     | 관람 기록을 기준으로 통산 승·무·패와 승률을 산출한다.                                                                                              | MVP | Must   | 중   | SCR-STAT-001<br>㉗                              | 중립 관람 기록은 모수에서 제외. <b>승률 = 승 / (승 + 패)</b> 로 산출하며 무승부는 분모에서 제외한다(아구 표기 관례). 소수 셋째 자리까지 표시하고 앞자리 0은 생략 (.636)                                                |
| REQ-F-302 | 전적  | 집계  | 구장별 전적       | 구장 단위로 승·무·패와 승률을 산출한다.                                                                                                      | MVP | Must   | 중   | SCR-STAT-002                                   |                                                                                                                                                             |
| REQ-F-303 | 전적  | 집계  | 상대팀별 전적      | 상대팀 단위로 승·무·패와 승률을 산출한다.                                                                                                     | MVP | Must   | 중   | SCR-STAT-002                                   |                                                                                                                                                             |
| REQ-F-304 | 전적  | 집계  | 요일별 · 시즌별 전적 | 요일과 시즌 단위로 전적을 산출한다.                                                                                                         | 확장  | Should | 중   | SCR-STAT-002                                   |                                                                                                                                                             |
| REQ-F-305 | 전적  | 표시  | 소표본 표시 정책    | 구장별 · 상대팀별 · 요일별처럼 여러 항목이 나란히 놓이는 집계는, 표본이 기준 미만이면 승률을 산출하지 않고 실제 전적(예: 2경기 2승)만 표시하며 승률 순위에서 제외한다. <b>통산 전적에는 적용하지 않는다.</b> | MVP | Must   | 중   | SCR-STAT-001<br>㉘㉙, SCR-STAT-002, SCR-PARK-002 | <b>기준값 5경기(설정으로 변경 가능).</b> 통산은 모수가 함께 보여 오해가 적지만 차원별은 나란히 놓여 순위처럼 읽힌다. API 응답은 승률을 null 로 내리고 smallSample=true 를 함께 보낸다. 구역별 만족도(REQ-F-110)에도 동일 정책을 적용한다. |
| REQ-F-306 | 전적  | 집계  | 연승 · 연패 기록   | 관람 일자 순서 기준으로 현재 연승(연패)과 최장 연승을 산출한다.                                                                                        | 확장  | Should | 중   | SCR-STAT-001<br>㉚                              | <b>무승부는 연승을 끊지 않고 유지한다.</b> 중립 관람은 계산에서 제외한다. 현재 연승은 양수, 연패는 음수로 표현한다.                                                                                      |
| REQ-F-307 | 전적  | 집계  | 직관 메이트별 전적   | 함께 관람한 사람별로 전적을 산출한다.                                                                                                        | 확장  | Could  | 중   | SCR-STAT-002                                   | REQ-F-209 입력 필요                                                                                                                                             |
| REQ-F-308 | 전적  | 집계  | 관람 비용 집계     | 시즌 단위 총 지출과 경기당 평균 지출을 산출한다.                                                                                                 | 확장  | Should | 하   | SCR-STAT-002                                   | REQ-F-210 입력 필요                                                                                                                                             |

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명  | 상세 요구사항 내용                                           | 범위  | 중요도   | 난이도 | 관련 화면 ID · NO | 비고 / 제약사항                                                 |
|-----------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------|-----|-------|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|
| REQ-F-309 | 전적  | 갱신  | 집계 재계산 | 기록 생성·수정·삭제 또는 경기 결과 확정·정정이 발생하면 영향 범위의 집계를 다시 산출한다. | MVP | Must  | 상   | —             | <b>전체 재계산 방식.</b> 응원팀 변경(REQ-F-005)은 이미 작성된 기록에 소급하지 않는다. |
| REQ-F-310 | 전적  | 집계  | 날씨별 전적 | 맑음·흐림·비 등 날씨 조건별 전적을 산출한다.                           | 확장  | Could | 중   | SCR-STAT-002  | REQ-F-216 입력 필요. 소표본 정책 동일 적용                             |

### 3.5 관람 계획 (REQ-F-4xx)

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명       | 상세 요구사항 내용                                         | 범위 | 중요도   | 난이도 | 관련 화면 ID · NO              | 비고 / 제약사항                                                                                                                                     |
|-----------|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------|----|-------|-----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-F-401 | 계획  | 설정  | 관람 목표 설정    | 시즌 목표 관람 횟수와 총 예산을 설정한다.                           | 확장 | Could | 하   | SCR-PLAN-001               |                                                                                                                                               |
| REQ-F-402 | 계획  | 설정  | 제약 조건 입력    | 관람 가능 요일·시간대, 이동 가능 구장, 경기당 예산 상한, 허용 강수 확률을 입력한다. | 확장 | Could | 중   | SCR-PLAN-001               | 강수 확률 제약은 REQ-F-112 조회 범위 내의 경기에만 적용된다.                                                                                                       |
| REQ-F-403 | 계획  | 편성  | 후보 일정 자동 편성 | 입력된 제약 조건을 만족하는 경기 후보를 선정하여 목표 횟수만큼 제안한다.          | 확장 | Could | 상   | SCR-PLAN-001               | 제약을 만족하는 경기를 걸러낸 뒤 <b>응원팀 경기 → 과거 승률이 높은 구장 → 이른 날짜</b> 순으로 선정한다. 경기당 비용은 사용자의 과거 구장별 평균 지출을 사용한다. 목표 미달 시 <b>제약별 제외 건수와 완화 후보</b> 를 함께 반환한다. |
| REQ-F-404 | 계획  | 관리  | 계획 확정 및 달성률 | 제안된 일정을 확정하고, 실제 기록과 대조해 달성률을 표시한다.                | 확장 | Could | 중   | SCR-PLAN-001, SCR-STAT-001 |                                                                                                                                               |

### 3.6 직관 메이트 (REQ-F-5xx)

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명         | 상세 요구사항 내용                                                                             | 범위 | 중요도         | 난이도 | 관련 화면 ID · NO              | 비고 / 제약사항                                                                            |
|-----------|-----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-F-501 | 메이트 | 모집  | 모집글 등록        | 특정 경기에 대해 정원과 소개글을 작성해 같이 갈 사람을 구한다.                                                   | 확장 | Should      | 중   | SCR-MATE-002 ㉓             | 경기 시작 이후에는 등록 불가                                                                     |
| REQ-F-502 | 메이트 | 모집  | 모집글 목록 조회     | 경기일·구장·팀 기준으로 모집 중인 글을 조회한다.                                                           | 확장 | Should      | 하   | SCR-MATE-001               | 마감된 모집은 기본 숨김                                                                        |
| REQ-F-503 | 메이트 | 신청  | 참여 신청         | 모집글에 참여를 신청한다. 본인이 올린 모집글에는 신청할 수 없다.                                                  | 확장 | Should      | 중   | SCR-MATE-002 ㉔             |                                                                                      |
| REQ-F-504 | 메이트 | 확정  | 선착순 확정        | 신청 순서에 따라 정원까지만 확정하며, 정원 초과 확정이 발생하지 않아야 한다.                                           | 확장 | Should      | 상   | SCR-MATE-002 ㉕㉖            | 동시 요청 시 정합성 보장 필요                                                                    |
| REQ-F-505 | 메이트 | 확정  | 중복 참여 검증      | 동일 사용자가 같은 시간대의 다른 경기에 이미 확정된 경우 신청을 거부한다.                                             | 확장 | Should      | 중   | SCR-MATE-002               | <b>판정 폭은 경기 시작 시각 ±4시간.</b> 야간 경기 소요 시간과 이동 시간을 고려한 값이다.                             |
| REQ-F-506 | 메이트 | 취소  | 신청 취소 및 자동 종원 | 확정자가 취소하면 그 자리를 다시 모집 상태로 되돌린다.                                                        | 확장 | Could       | 중   | SCR-MATE-002               | 경기 시작 24시간 이내 취소는 제한                                                                 |
| REQ-F-507 | 메이트 | 관리  | 모집 마감         | 작성자가 정원이 차기 전에 모집을 직접 마감할 수 있다. 마감 후에는 새 신청을 받지 않으며 확정된 메이트는 유지된다.                     | 확장 | Should      | 하   | SCR-MATE-002               | 화면설계서 상태 정의의 [모집 마감하기]                                                               |
| REQ-F-508 | 메이트 | 안전  | 신고            | 부적절한 모집글, 댓글, 대화 메시지, 확정된 메이트를 신고한다. 신고 누적 시 운영자 검토 대상으로 표시하며, 신고된 대화 내역을 검토 근거로 보존한다. | 확장 | <b>Must</b> | 중   | SCR-MATE-002, SCR-MATE-003 | <b>낮선 사용자 간 오프라인 만남이 발생하는 기능이므로 안전장치가 필요하다.</b> 대화가 서비스 내부에 있어야 검토가 가능하다 (REQ-F-511) |
| REQ-F-509 | 메이트 | 안전  | 사용자 차단        | 특정 사용자를 차단하면 그 사용자의 모집글이 노출되지 않고 서로 신청할 수 없다.                                          | 확장 | Should      | 중   | SCR-MATE-001, SCR-MY-001   |                                                                                      |

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명     | 상세 요구사항 내용                                                      | 범위 | 중요도    | 난이도 | 관련 화면 ID · NO | 비고 / 제약사항                                                                  |
|-----------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|--------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| REQ-F-510 | 메이트 | 소통  | 모집글 문의 댓글 | 모집글에 공개 댓글을 남긴다. 신청 전 궁금한 점(주차, 좌석 위치 등)을 묻는 용도이며 누구나 열람할 수 있다. | 확장 | Should | 중   | SCR-MATE-002  | 확정자 간 약속 조율은 REQ-F-511 을 사용한다.                                             |
| REQ-F-511 | 메이트 | 소통  | 메이트 대화방   | 확정된 메이트만 참여하는 비공개 대화방을 모집글마다 자동 생성한다. 만날 시간과 장소를 조율하는 용도다.      | 확장 | Must   | 상   | SCR-MATE-003  | 확정 시 자동 입장, 취소 시 자동 퇴장. <b>대화 수단이 서비스 밖에 있으면 신고 (REQ-F-508) 검토가 불가능하다.</b> |
| REQ-F-512 | 메이트 | 소통  | 대화 실시간 수신 | 대화방에 있는 동안 새 메시지를 실시간으로 수신한다.                                   | 확장 | Should | 상   | SCR-MATE-003  | 미적용 시 주기적 조회로 대체 가능                                                        |
| REQ-F-513 | 메이트 | 소통  | 대화방 종료    | 경기 종료 후 일정 기간이 지나면 대화방을 읽기 전용으로 전환하고, 보존 기간 경과 시 메시지를 파기한다.     | 확장 | Should | 중   | SCR-MATE-003  | 보존 기간은 REQ-NF-023                                                          |

### 3.7 운영 · 데이터 관리 (REQ-F-6xx)

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명      | 상세 요구사항 내용                                                      | 범위  | 중요도   | 난이도 | 관련 화면 ID · NO                          | 비고 / 제약사항                                             |
|-----------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| REQ-F-601 | 운영  | 등록  | 경기 데이터 등록  | 운영자가 경기 일정과 결과를 등록·수정한다.                                        | MVP | Must  | 중   | SCR-ADM-001                            | 외부 소스 미확보 시의 기본 수단                                    |
| REQ-F-602 | 운영  | 정정  | 경기 결과 정정   | 우천 노게임, 서스펜디드 등으로 결과가 변경되면 정정 사유와 함께 반영한다.                      | MVP | Must  | 중   | SCR-ADM-001                            | 정정 시 REQ-F-309 재계산 수행                                 |
| REQ-F-603 | 운영  | 이력  | 정정 이력 보존   | 경기 결과의 변경 전후 값, 변경자, 변경 시각, 사유를 이력으로 보존하며 수정·삭제할 수 없다.          | MVP | Must  | 중   | SCR-ADM-001                            | 개인 전적에 영향을 주는 변경이므로 추적 가능해야 함.                        |
| REQ-F-604 | 운영  | 알림  | 정정 영향 안내   | 정정으로 전적이 변경된 사용자에게 변경 사실을 안내한다.                                 | 확장  | Could | 중   | SCR-MAIN-001 ②                         |                                                       |
| REQ-F-605 | 운영  | 관리  | 구장 · 구역 관리 | 운영자가 구장과 좌석 구역 정보를 등록·수정한다.                                     | MVP | Must  | 하   | SCR-ADM-001                            |                                                       |
| REQ-F-606 | 운영  | 표시  | 미확정 결과 표시  | 결과가 확정되지 않은 경기는 화면에서 확정 상태와 구분하여 표시한다. 미확정 경기는 전적 집계에 포함하지 않는다. | MVP | Must  | 하   | SCR-GAME-001, SCR-LOG-003, SCR-ADM-001 | 예: "확인 중" 배지. 운영자 화면에서는 미확정 경기 목록으로 모아 보여 등록 누락을 찾는다. |

### 3.8 온보딩 · 성장 (REQ-F-7xx)

| 요구사항 ID   | 대분류 | 중분류 | 요구사항명      | 상세 요구사항 내용                                                | 범위 | 중요도    | 난이도 | 관련 화면 ID · NO                 | 비고 / 제약사항                  |
|-----------|-----|-----|------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|-----|-------------------------------|----------------------------|
| REQ-F-701 | 온보딩 | 가이드 | 첫 직관 가이드   | 구장 선택부터 예매·준비물·입장·응원까지 처음 방문자가 필요한 정보를 단계별로 제공한다.         | 확장 | Must   | 중   | SCR-GUIDE-001 ①③              | 정적 콘텐츠 + 구장별 정보 연결         |
| REQ-F-702 | 온보딩 | 가이드 | 구장별 가이드 연결 | 가이드에서 특정 구장을 선택하면 해당 구장 상세로 이동해 구역별 만족도를 확인할 수 있다.        | 확장 | Must   | 하   | SCR-GUIDE-001 ②, SCR-PARK-002 | 라이트 사용자 유입 경로              |
| REQ-F-703 | 성장  | 배지  | 마일스톤 배지    | 첫 기록, 첫 승리, 첫 원정 구장, 전 구장 방문 등 달성 시 배지를 부여한다.             | 확장 | Should | 중   | SCR-MY-001                    | 기록 1건만으로도 성취가 발생하도록 설계     |
| REQ-F-704 | 성장  | 공유  | 직관 카드 공유   | 기록 1건을 티켓 형태의 이미지 카드로 생성해 외부 공유용으로 내려받는다.                 | 확장 | Could  | 상   | SCR-LOG-003                   | 비공개 기록도 본인은 생성 가능          |
| REQ-F-705 | 성장  | 홈   | 홈 대시보드 구성  | 기록이 없는 사용자에게는 가이드와 오늘의 경기를, 기록이 있는 사용자에게는 전적 요약울 우선 노출한다. | 확장 | Must   | 중   | SCR-MAIN-001 ①                | 사용자 상태에 따른 분기              |
| REQ-F-706 | 성장  | 알림  | 알림 목록 조회   | 수신한 알림을 최신순으로 조회한다. 미읽음 알림 수를 헤더에 배지로 표시한다.               | 확장 | Should | 중   | SCR-NOTI-001, SCR-MAIN-001    | 유형: 결과 정정 / 메이트 확정 / 배지 획득 |
| REQ-F-707 | 성장  | 알림  | 알림 읽음 처리   | 알림을 열람하면 읽음으로 표시하고, 전체 읽음 처리를 지원한다.                       | 확장 | Should | 하   | SCR-NOTI-001                  |                            |

## 4. 비기능 요구사항

| 요구사항 ID    | 대분류 | 중분류  | 요구사항명           | 상세 요구사항 내용                                                                                                          | 중요도    | 난이도 | 비고 / 제약사항                                                                                                                                    |
|------------|-----|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-NF-001 | 성능  | 응답속도 | 주요 화면 응답 시간     | 홈, 경기 목록, 전적 요약 화면의 API 응답은 1초 이내로 한다.                                                                              | Must   | 중   |                                                                                                                                              |
| REQ-NF-002 | 성능  | 이미지  | 썸네일 분리 제공       | 목록 화면에는 원본이 아닌 축소 이미지를 제공한다.                                                                                        | Must   | 중   | 업로드 시 썸네일 생성                                                                                                                                 |
| REQ-NF-003 | 성능  | 집계   | 집계 조회 성능        | 전적 집계는 매 조회 시 원시 기록을 전부 계산하지 않고 사전 집계 결과를 사용한다.                                                                     | Must   | 상   | 집계 갱신 시점은 REQ-F-309와 연계                                                                                                                      |
| REQ-NF-004 | 성능  | 캐시   | 외부 데이터 캐시       | 외부에서 수집한 경기 데이터는 서버에서 캐시하며, 클라이언트 요청이 외부 소스로 직접 전달되지 않는다.                                                           | Must   | 중   |                                                                                                                                              |
| REQ-NF-005 | 성능  | 동기화  | 동기화 주기 제어       | 경기 일정은 1일 1회, 경기 결과는 경기 종료 예상 시각 이후 배치로 동기화한다. 라이브스코어 활성화 시에는 경기 진행 중에만 2분 이상 주기로 갱신한다.                             | Must   | 중   | REQ-NF-016 호출 한도와 연계                                                                                                                         |
| REQ-NF-006 | 보안  | 암호화  | 비밀번호 암호화        | 비밀번호는 복호화가 불가능한 해시로 저장한다.                                                                                           | Must   | 하   |                                                                                                                                              |
| REQ-NF-007 | 보안  | 개인정보 | 이미지 메타데이터 제거    | 업로드된 이미지의 위치 정보 등 메타데이터를 저장 전에 제거한다.                                                                                | Must   | 중   | 위치 노출 방지                                                                                                                                     |
| REQ-NF-008 | 보안  | 권한   | 리소스 접근 권한       | 기록의 조회·수정·삭제는 작성자 본인 또는 공개 설정된 경우에만 허용한다.                                                                           | Must   | 중   |                                                                                                                                              |
| REQ-NF-009 | 보안  | 권한   | 관리자 기능 분리       | 경기 데이터 등록·정정은 운영자 권한 계정만 수행할 수 있다.                                                                                  | Must   | 하   |                                                                                                                                              |
| REQ-NF-010 | 신뢰성 | 폴백   | 외부 소스 장애 대응     | 외부 데이터 수집 실패 시 마지막 성공 데이터를 제공하고 갱신 지연 상태를 화면에 안내한다.                                                                 | Should | 중   | 서비스 전체 중단 방지                                                                                                                                 |
| REQ-NF-011 | 신뢰성 | 정합성  | 동시 요청 정합성       | 메이트 확정 등 정원이 있는 처리는 동시 요청에서도 정원을 초과하지 않아야 한다. ㉠ 애플리케이션 정원 검사 ㉡ 낙관적 락(version) 충돌 감지 후 재시도 ㉢ DB CHECK 제약의 3중으로 방어한다. | Must   | 상   | REQ-F-504. 재시도 한도 초과 또는 DB 제약 위반 시 409(COMPANION_POST_FULL)로 응답한다.                                                                           |
| REQ-NF-012 | 호환성 | 브라우저 | 지원 환경           | 최신 버전의 Chrome, Safari, Edge를 지원하며 모바일 화면을 우선으로 한다.                                                                  | Must   | 하   |                                                                                                                                              |
| REQ-NF-013 | 준법  | 데이터  | 공식 엔드포인트 사용     | 경기 데이터는 이용이 명시적으로 허용된 공식 API를 통해서만 취득한다. 웹 페이지에 대한 크롤링·스크래핑은 구현하지 않는다.                                              | Must   | 중   | 허용: TheSportsDB 공식 API (약관상 데이터 복사·가공 허용). 불가: KBO 홈페이지 (약관 제14조 차항), STATIZ(개인 이용 가능한 정식 경로 없음, 2026-08-18 확인), KB리포트, 포털. 상세는 7장과 부록 A 참조. |
| REQ-NF-014 | 준법  | 데이터  | 데이터 출처 표기       | 외부 API에서 취득한 경기 데이터가 표시되는 화면에 제공처를 명시한다.                                                                            | Must   | 하   | TheSportsDB 유료 전환 시 표기 의무. 무료 단계에서도 표기한다.                                                                                                    |
| REQ-NF-015 | 준법  | 데이터  | 경기 결과 확정 주체 제한  | 경기 결과는 운영자만 등록·정정할 수 있다. 일반 사용자의 입력이 경기 결과에 반영되는 경로를 두지 않는다. 확정 전 상태는 화면에서 구분해 표시한다.                                | Must   | 중   | REQ-F-601, REQ-F-606, REQ-NF-009                                                                                                             |
| REQ-NF-016 | 준법  | 데이터  | 외부 API 호출 한도 준수 | 외부 API 호출은 제공처가 정한 분당 요청 한도(무료 티어 30회/분) 이내로 제한한다. 화면 요청이 외부 API로 직접 전달되지 않으며, 서버가 배치로 동기화한 데이터를 제공한다.              | Must   | 중   | 429 응답 수신 시 지수 백오프로 재시도. REQ-NF-004 캐시와 연계                                                                                                   |
| REQ-NF-017 | 신뢰성 | 배포   | 운영 단계 전용 키 전환   | 무료 티어는 공용 테스트 키를 사용하므로 호출 한도가 전체 무료 사용자와 공유된다. 실사용 트래픽이 발생하는 공개 운영 단계에서는 전용 프로덕션 키(유료 구독)로 전환한다.                    | Must   | 하   | 약관상 명시적 금지는 앱스토어 배포에 한함. 웹 배포 자체는 제한 대상이 아니나, 공용 키로는 안정적 운영이 어렵다.                                                                            |
| REQ-NF-018 | 성능  | 부하   | 동시 접속자 및 처리량    | 동시 접속 200명, 초당 50요청 기준으로 REQ-NF-001의 응답 시간을 유지한다.                                                                   | Should | 상   | 개인 기록 서비스 특성상 경기 종료 직후에 기록 작성성 몰린다.                                                                                                          |
| REQ-NF-019 | 호환성 | 모바일  | 모바일 환경 지원       | iOS 16 이상 Safari, Android 12 이상 Chrome 을 지원하며 화면 폭 360px 이상에서 레이아웃이 깨지지 않는다.                                        | Must   | 중   | 모바일 우선 설계 (8장)                                                                                                                               |
| REQ-NF-020 | 인프라 | 배포   | 배포 환경           | 애플리케이션과 데이터베이스를 컨테이너로 배포하며, 업로드 파일은 오브젝트 스토리지로 분리한다.                                                                | Should | 중   | 개발 단계는 로컬 파일 시스템 사용                                                                                                                          |

| 요구사항 ID    | 대분류 | 중분류  | 요구사항명        | 상세 요구사항 내용                                                         | 중요도    | 난이도 | 비고 / 제약사항                                                                                                                        |
|------------|-----|------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REQ-NF-021 | 신뢰성 | 백업   | 데이터 백업 주기    | 데이터베이스는 1일 1회 전체 백업하고 30일간 보관한다. 업로드 이미지는 별도 보관 정책을 적용한다.          | Should | 중   | 관람 기록은 재생성이 불가능한 사용자 자산이다.                                                                                                       |
| REQ-NF-022 | 신뢰성 | 복구   | 장애 복구 목표     | 서비스 장애 발생 시 복구 목표 시간(RTO)은 4시간, 데이터 유실 허용 범위(RPO)는 24시간으로 한다.      | Should | 중   | 백업 주기(REQ-NF-021)와 연계                                                                                                            |
| REQ-NF-023 | 보안  | 개인정보 | 대화 메시지 보존 기간 | 메이트 대화 메시지는 경기 종료 후 90일간 보존하고 이후 파기한다. 신고가 접수된 대화는 검토 종료 시까지 보존한다. | Should | 중   | 필요 최소 기간만 보관 (REQ-F-513)                                                                                                         |
| REQ-NF-024 | 준법  | 데이터  | 날씨 데이터 이용 조건 | 날씨 정보는 기상청이 정식 제공하는 공개 API 로 취득하며, 공공누리 조건에 따라 출처를 표기한다.           | Must   | 하   | 공공데이터포털 기상청 단기예보 조회서비스 사용 (1순위). 무료, 자동승인. 대체 경로로 기상청 API허브(일 20,000건/5GB 한도 명시). 인증키는 양도·대여 불가. REQ-NF-016 과 동일하게 서버 배치로 동기화한다. |

## 5. 요구사항 - 기술 과제 매핑

| 기술 과제          | 관련 요구사항                                       |
|----------------|-----------------------------------------------|
| 집계 및 파생 지표 산출  | REQ-F-110, REQ-F-301~309, REQ-NF-003          |
| 동시 요청 정합성      | REQ-F-504, REQ-F-505, REQ-NF-011              |
| 제약 조건 기반 자동 편성 | REQ-F-402, REQ-F-403                          |
| 변경 이력 추적 및 재계산 | REQ-F-309, REQ-F-602, REQ-F-603               |
| 외부 의존성 관리      | REQ-F-107, REQ-NF-004, REQ-NF-005, REQ-NF-010 |
| 데이터 이용 조건 준수   | REQ-NF-013, REQ-NF-014                        |
| 결과 확정 권한 통제    | REQ-F-601 ~ 603, REQ-NF-009, REQ-NF-015       |
| 사용자 안전         | REQ-F-508, REQ-F-509, REQ-F-511, REQ-NF-023   |
| 실시간 통신         | REQ-F-512                                     |
| 외부 공개 API 연동   | REQ-F-112, REQ-F-113, REQ-NF-024              |
| 운영 · 신뢰성       | REQ-NF-018 ~ REQ-NF-022                       |

## 6. 설계 쟁점 및 처리 결과

작성 과정에서 결정이 필요했던 항목과 그 결론이다.

| 번호 | 정해야 했던 것            | 어떻게 정했나                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 경기 데이터를 어디서 가져올 것인가 | 크롤링을 배제하고 운영자 등록으로 확보한다. KBO 홈페이지 이용약관 제14조 차항이 자동화 수집과 타 플랫폼 연동을 금지하고, STATIZ 는 개인 이용자에게 제공할 수 있는 경로가 없음을 운영자 회신으로 확인했다. 실시간 스코어(REQ-F-105) 는 데이터 이용 권한을 확보해야 가능하므로 조건부 기능으로 낮췄다. 확인 과정은 7장과 부록 A 에 있다 |
| 2  | 경기 결과를 누가 확정할 것인가   | 운영자만 등록·정정한다. 스코어는 어디서든 확인할 수 있는 사실이라 사용자 입력으로 정할 이유가 없고, 한 경기가 잘못 확정되면 그 경기를 기록한 모든 사용자의 전적이 함께 들어진다 (REQ-NF-015)                                                                                      |
| 3  | 승률을 몇 경기부터 표시할 것인가  | 통산은 1경기부터, 구장별 · 상대팀별 같은 차원별 집계는 5경기부터. 통산은 "1경기 1승"처럼 모수가 함께 보여 오해가 적지만, 차원별은 여러 항목이 나란히 놓여 순위처럼 읽힌다. 기준값은 설정으로 조정할 수 있다 (REQ-F-305)                                                                   |

| 번호 | 정해야 했던 것                 | 어떻게 정했나                                                                                                                               |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 전적을 어떻게 다시 계산할 것인가       | <b>전체 재계산.</b> 개인 관람 기록은 시즌당 수집 건이라 증분 반영의 이점보다 정합성이 중요하고, 경기 결과 정정처럼 과거 데이터가 바뀌는 경우도 같은 경로로 처리할 수 있다. 데이터가 커지면 증분으로 전환한다 (REQ-F-309) |
| 5  | 화면 24개 중 몇 개를 상세 설계할 것인가 | <b>7개.</b> 설계 판단이 들어간 화면을 골랐다. 선정 사유는 화면 설계서 "작성 범위"에 기재했다                                                                            |

미결로 남긴 항목은 하나다. 집계 재계산을 지금은 동기로 처리하는데, 경기 결과를 정정할 때 영향받는 사용자가 많아지면 응답이 지연될 수 있다. 사용자 수가 늘면 큐로 분리한다.

## 7. 경기 데이터 확보 정책

경기 데이터를 어디서 가져올 수 있는지는 이 서비스의 전제 조건이라, 설계에 앞서 이용 가부를 직접 확인했다. **확인 과정과 근거 전문은 부록 A에 있다.** 여기에는 결론만 적는다.

### 7.1 확인 결과

| 출처            | 결과    | 근거                                              |
|---------------|-------|-------------------------------------------------|
| KBO 홈페이지      | 이용 불가 | 이용약관 제14조 차항이 자동화 수단을 통한 대량·반복 수집과 타 플랫폼 연동을 금지 |
| STATIZ        | 이용 불가 | 운영자 회신 — 크롤링을 금지하며, 개인 이용자에게 제공할 수 있는 API 가 없다  |
| TheSportsDB   | 이용 가능 | 이용약관이 공식 엔드포인트를 통한 수집·가공을 허용                    |
| 기상청 (공공데이터포털) | 이용 가능 | 단기예보 · 기상특보 조회 서비스 활용 신청 승인                     |

### 7.2 채택안 — 운영자 등록을 기본으로 두고 외부 API 로 보완

**경기 결과는 운영자만 등록·정정한다.** 스코어는 어디서든 확인할 수 있는 객관적 사실이므로 일반 사용자의 입력으로 정할 이유가 없고, 잘못 확정되면 그 경기를 기록한 모든 사용자의 전적이 함께 들어진다.

| 상황              | 처리                           | 요구사항      |
|-----------------|------------------------------|-----------|
| 외부 API 에 결과가 있음 | 배치로 동기화해 확정 결과로 사용           | REQ-F-107 |
| 외부 API 에 결과가 없음 | 운영자가 직접 등록한다                 | REQ-F-601 |
| 아직 등록되지 않음      | "확인 중" 으로 구분 표시하고 전적 집계에서 제외 | REQ-F-606 |

외부 데이터 경로는 아직 확정하지 않았다. 공식 API 이용과 자체 수집 중 어느 쪽을 택할지는 운영 시점의 이용 조건에 따라 정하며, 그때 까지는 운영자 등록만으로 동작한다. 데이터 제공 인터페이스를 추상화해 둔 것은 이 선택을 뒤로 미루기 위해서다.

### 7.3 설계에 미치는 영향

| 항목                           | 영향                                                |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 경기 일정 · 결과 (REQ-F-101 ~ 103) | 운영자가 등록한다. 외부 API 를 도입하면 배치 동기화로 대체하되 등록 경로는 유지한다 |
| 팀 순위 (REQ-F-104)             | 확정된 경기 결과로부터 직접 산출한다                              |
| 실시간 스코어보드 (REQ-F-105)        | 유료 구독이 전제이므로 화면 정의까지만 수행하는 조건부 기능으로 둔다            |

| 항목                  | 영향                                                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 호출 한도 (REQ-NF-016)  | 분당 30회 제한이 있어 화면 요청을 외부로 그대로 전달할 수 없다. 서버 배치 동기화와 캐시가 필수 설계 요소가 된다 |
| 관람 기록 · 전적 · 구역 만족도 | 영향 없다. 본래 사용자가 만드는 데이터다                                            |



# 화면 설계서

| 항목     | 내용                    |
|--------|-----------------------|
| 프로젝트명  | 오늘의직관 — KBO 직관 기록 서비스 |
| 작성자    | 울산 U133 이채목           |
| 작성일    | 2026-08-18            |
| 최종 수정일 | 2026-08-19            |
| 버전     | v1.0                  |

## 개정 이력

| 버전   | 일자         | 내용                                                                                |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| v0.1 | 2026-08-18 | 초안 작성. 상세 설계 대상 7화면 선정, 데스크톱 레이아웃과 추적성 확인 포함                                      |
| v0.2 | 2026-08-19 | 로그인 화면을 소셜 로그인 구성으로 개정(화면 자체 v1.1). 소셜 콜백 화면(SCR-AUTH-004) 신설                     |
| v0.3 | 2026-08-19 | 화면 기본 정보 항목과 상세 설계 미작성 화면 목록 정비                                                   |
| v1.0 | 2026-08-19 | 화면 목록에 MVP · 확장 범위를 표기하고 MVP 화면 와이어프레임 6장 추가(8장)                                  |
| v1.1 | 2026-08-19 | 전 화면 공통 규칙에서 사실과 다른 외부 출처 표기 문구를 삭제. 경기 데이터는 운영자가 등록하므로 표기 대상이 아니다                |
| v1.2 | 2026-08-19 | 화면 흐름도(0장) 추가. 상세 설계 7화면에 데스크톱 와이어프레임을 모두 작성하고 9장은 공통 규칙만 남김. 브레이크포인트를 900px 로 통일 |
| v1.3 | 2026-08-19 | 11장 구현 열 삭제. 구현 상태는 목표 정의서 7.4 에서만 관리한다                                           |
| v1.4 | 2026-08-19 | 남은 11화면의 와이어프레임을 작성해 전체 24화면을 모두 갖춤. 11장을 "그 밖의 화면"으로 개편                          |
| v1.5 | 2026-08-19 | 데스크톱 폼 규칙을 "입력 순서만 한 줄기로 유지"로 고치고 로그인 · 기록 작성 데스크톱 판을 다시 작성. 모바일에 여백만 두른 배치였다     |

## 작성 범위

전체 화면 24개 중 아래 7개를 상세 설계 대상으로 한다. 각 화면은 모바일 기준으로 작성하며, MVP 나머지 화면의 와이어프레임은 8장, 데스크톱 배치는 9장에 있다. 나머지 화면은 요구사항 정의서 2장의 화면 목록으로 정의를 대신하며, 본 문서 11장에 개요만 기재한다.

| 순번 | 화면 ID        | 화면명    | 범위  | 선정 사유            |
|----|--------------|--------|-----|------------------|
| 1  | SCR-AUTH-001 | 로그인    | MVP | 서비스 진입점          |
| 2  | SCR-MAIN-001 | 홈 대시보드 | MVP | 사용자 상태에 따른 분기 로직 |



| 순번 | 화면 ID         | 화면명        | 범위  | 선정 사유                  |
|----|---------------|------------|-----|------------------------|
| 3  | SCR-GUIDE-001 | 첫 직관 가이드   | 확장  | 신규 사용자 유입 경로           |
| 4  | SCR-PARK-002  | 구장 상세      | MVP | 쌍인 기록이 다른 사용자에게 보이는 지점 |
| 5  | SCR-LOG-001   | 직관 기록 작성   | MVP | 서비스 핵심 기능, 입력 검증 최다    |
| 6  | SCR-STAT-001  | 내 전적 요약    | MVP | 집계 결과의 표시 정책           |
| 7  | SCR-MATE-002  | 메이트 모집글 상세 | 확장  | 선착순 확정에 따른 상태 변화       |

## 0. 화면 흐름

화면 ID 는 사용자가 지나는 순서대로 붙였다. 아래 흐름도의 가로 방향이 그 순서다.



0-2. 전 화면 공통 규칙

| 구분          | 정의                                                                                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 레이아웃        | 모바일을 기본으로 한다. 헤더(화면명 · 알림 · 프로필), 바디, 하단 탭(홈 · 경기 · 기록 · 전적 · 계획 · 구장)으로 구성하며, 운영자에게는 운영 탭이 추가된다.                          |
| 로딩          | 데이터를 불러오는 동안 스켈레톤을 표시한다. 버튼 동작 중에는 버튼을 비활성화하고 스피너를 띄운다.                                                                    |
| 네트워크 오류     | 하단에 "네트워크 연결을 확인해 주세요" 토스트를 띄우고 재시도 버튼을 제공한다.                                                                              |
| 서버 오류 (5xx) | 전체 화면 오류 페이지를 띄우고 새로고침 버튼을 제공한다.                                                                                           |
| 인증 만료 (401) | "로그인이 만료되었습니다" 토스트를 띄우고 SCR-AUTH-001 로 이동한다. 이동 전 화면 경로를 보관해 로그인 후 그 화면으로 돌아온다.                                            |
| 권한 없음 (403) | "권한이 없습니다" 토스트를 띄우고 직전 화면을 그대로 유지한다.                                                                                       |
| 빈 상태        | 목록이 비어 있으면 안내 문구와 다음에 할 일을 함께 보여준다. 예를 들어 "아직 기록이 없어요" 와 [첫 기록 남기기] 버튼을 함께 노출한다.                                           |
| 외부 데이터 표기   | 외부에서 받아온 데이터를 표시하는 영역 하단에 제공처를 고정 노출한다. 현재 경기 데이터는 운영자가 직접 등록하므로 표기 대상이 아니며, 날씨는 출처 : 기상청 을 표기한다 (REQ-NF-014, REQ-NF-024). |
| 이미지         | 목록에서는 썸네일을, 상세에서는 원본을 불러온다 (REQ-NF-002).                                                                                   |

1. SCR-AUTH-001 로그인

기본 정보

| 항목      | 내용                    |
|---------|-----------------------|
| 화면 ID   | SCR-AUTH-001          |
| 화면명     | 로그인                   |
| 범위      | MVP                   |
| 작성자     | 울산 U133 이채목           |
| 화면 경로   | 메인 > 로그인              |
| 관련 요구사항 | REQ-F-002 ~ REQ-F-004 |
| 최종 수정일  | 2026-08-19            |
| 버전      | v1.1                  |

수정 이력

| 버전   | 일자         | 내용                       |
|------|------------|--------------------------|
| v1.0 | 2026-08-18 | 최초 작성                    |
| v1.1 | 2026-08-19 | 소셜 로그인 구성 개정 (REQ-F-003) |

## 와이어프레임

### 모바일

로그인

SCR-AUTH-001

[LOGO]

오늘의 직관을 기록하세요

①

소셜 로그인

구글로 계속하기

네이버로 계속하기

카카오로 계속하기

서버에 키가 등록된 제공자만 노출 · 미등록 제공자는 버튼 자체를 그리지 않음

또는

②

이메일

example@email.com

Blur 시 형식 검증 · 오류 시 하단 문구 표시

③

비밀번호

●●●●●●●●

마스킹 기본 · 아이콘 클릭 시 평문 토글

④

로그인 (초기 비활성)

②③ 이 모두 유효해야 활성화

⑤

회원가입 · 둘러보기

데스크톱 (900px 이상) — 입력 순서는 오른쪽 한 줄기로 두고, 왼쪽에 공개 집계와 둘러보기 진입을 둔다

로그인 — 데스크톱

SCR-AUTH-001 / PC

브레이크포인트 900px 이상: 왼쪽에 서비스가 무엇을 해 주는지 보이는 영역을 두고, 오른쪽에 로그인 폼을 360px 로 묶는다. 입력 순서(①②③④)는 오른쪽 한 줄기로 유지한다. 왼쪽은 입력 순서에 속하지 않으므로 길라 놓아도 순서를 잃지 않는다

[LOGO] 오늘의직관

직관한 경기를 기록하면 그대로 나만의 전적이 됩니다

지금까지 쌓인 기록

직관 기록12,480건

평가된 좌석 구역

63곳

로그인 없이 둘러보기

구장 목록과 구역 만족도는 비로그인으로도 볼 수 있다

①

소셜 로그인

구글

네이버

카카오

좁은 화면에서는 세로로 쌓이던 것이 데스크톱에서는 한 줄에 들어간다. 서버에 키가 등록된 제공자만 그린다

또는

②

이메일

example@email.com

Blur 시 형식 검증 · 오류 시 하단 문구 표시

③

비밀번호

●●●●●●●●

④

로그인 (초기 비활성)

②③ 이 모두 유효해야 활성화 · 버튼은 최대 320px

⑤

회원가입 · 비밀번호를 잊으셨나요

오늘의직관 · 프로젝트 기술서

27 / 58

디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID | UI 요소명     | 인터랙션 및 로직 정의                                                                                                                                                                 | 이동 화면 / 비고                                   |
|----|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ①  | REQ-F-003  | 소셜 로그인 버튼  | - 구글 · 네이버 · 카카오 순으로 노출<br>- 서버에 키가 등록된 제공자만 표시한다. 미등록 제공자는 버튼 자체를 그리지 않는다<br>- 클릭 시 인가 URL과 state 를 발급받아 제공자 동의 화면으로 이동<br>- 인증 후 콜백 화면에서 로그인 처리<br>- 응원팀 미설정 계정은 마이페이지로 유도 | SCR-AUTH-004<br>OAuth 2.0 Authorization Code |
| ②  | REQ-F-002  | 이메일 입력 필드  | - Placeholder: example@email.com<br>- 입력 중 우측 [X] 삭제 버튼 노출<br>- Blur 시 이메일 형식 검증                                                                                             |                                              |
| ③  | REQ-F-002  | 비밀번호 입력 필드 | - Placeholder: 비밀번호를 입력하세요<br>- 기본 마스킹(●●●●●●) 처리<br>- 우측 눈 아이콘 클릭 시 평문/마스킹 토글                                                                                               |                                              |
| ④  | REQ-F-002  | 로그인 버튼     | - 초기 상태: 비활성화(Disabled)<br>- ②, ③이 모두 유효한 형식으로 입력되면 활성화<br>- 클릭 시 로그인 API 호출 및 스피너 표시<br>- 성공 시 액세스 토큰 저장 후 이동                                                               | SCR-MAIN-001                                 |
| ⑤  | REQ-F-004  | 하단 텍스트 링크  | - [비밀번호 재설정] 클릭 시 재설정 화면 이동<br>- [회원가입] 클릭 시 가입 화면 이동                                                                                                                        | SCR-AUTH-003<br>SCR-AUTH-002                 |

예외 처리 및 정책

| 상황              | 처리                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| 이메일 형식 오류       | ② 하단에 "이메일 형식이 올바르지 않습니다"를 표시하고 ③는 비활성으로 유지한다.                    |
| 계정 정보 불일치       | ③ 하단에 "이메일 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다"를 표시한다. 어느 쪽이 틀렸는지는 구분해 안내하지 않는다.   |
| 비밀번호 5회 연속 오류   | 캡차 인증 모달을 띄운다. 이후 로그인 시도에는 캡차를 통과해야 한다.                           |
| 미인증 계정          | "이메일 인증이 완료되지 않았습니다"를 표시하고 [인증 메일 재발송] 버튼을 노출한다.                  |
| 소셜 인증 취소        | 콜백 화면(SCR-AUTH-004)에서 "OO 로그인을 취소했어요"를 안내하고 본 화면으로 돌아가는 링크를 제공한다. |
| 소셜 인증 state 불일치 | "인증 요청이 확인되지 않았어요"를 안내한다. 이 브라우저에서 시작한 요청이 아니므로 로그인을 진행하지 않는다.    |

2. SCR-MAIN-001 홈 대시보드

기본 정보

| 항목    | 내용           |
|-------|--------------|
| 화면 ID | SCR-MAIN-001 |
| 화면명   | 홈 대시보드       |
| 범위    | MVP          |
| 작성자   | 울산 U133 이채목  |
| 화면 경로 | 메인           |

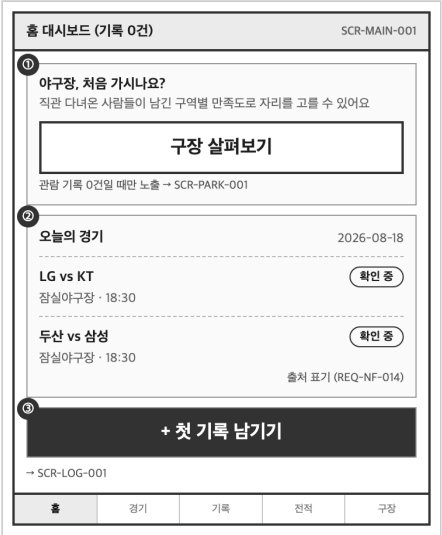
| 항목      | 내용                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 관련 요구사항 | REQ-F-101, REQ-F-201, REQ-F-213, REQ-F-301, REQ-F-305, REQ-F-306, REQ-F-604, REQ-F-702, REQ-F-705 |
| 최종 수정일  | 2026-08-18                                                                                        |
| 버전      | v1.0                                                                                              |

### 수정 이력

| 버전   | 일자         | 내용    |
|------|------------|-------|
| v1.0 | 2026-08-18 | 최초 작성 |

## 와이어프레임

### A. 기록 없는 사용자 (관람 기록 0건)



### B. 기록 있는 사용자



C. 데스크톱 (900px 이상) — 전적 카드가 가로 전폭을 쓰고 본문이 3단이 된다



디스크립션

| NO     | 매핑 요구사항 ID           | UI 요소명     | 인터랙션 및 로직 정의                                                                                         | 이동 화면 / 비고                 |
|--------|----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ①      | REQ-F-705, REQ-F-702 | 가이드 배너     | - 관람 기록이 0건인 사용자에게만 노출<br>- 기록이 1건 이상 생기면 영역 자체를 숨김                                                  | SCR-GUIDE-001              |
| ②<br>⑤ | REQ-F-101            | 오늘의 경기 카드  | - 당일 편성된 경기를 시작 시각 순으로 표시<br>- 경기 없는 날은 "오늘은 경기가 없어요" 표시<br>- 카드 클릭 시 경기 상세로 이동<br>- 영역 하단에 출처 고정 노출 | SCR-GAME-002<br>REQ-NF-014 |
| ③      | REQ-F-201            | 첫 기록 유도 버튼 | - 기록 0건일 때만 노출<br>- 클릭 시 기록 작성 화면으로 이동                                                               | SCR-LOG-001                |
| ④      | REQ-F-301, REQ-F-306 | 전적 요약 카드   | - 기록 1건 이상일 때 노출<br>- 통산 전적, 승률, 현재 연승을 표시<br>- 표본이 기준 미만이면 승률을 숨기고 전적만 표시                           | SCR-STAT-001<br>REQ-F-305  |
| ⑥      | REQ-F-213            | 최근 기록 리스트  | - 최신순 최대 3건, 썸네일 사용<br>- 클릭 시 기록 상세로 이동                                                              | SCR-LOG-003                |
| ⑦      | REQ-F-604            | 정정 알림 배너   | - 경기 결과 정정으로 본인 전적이 변경된 경우 노출<br>- 확인 시 해당 기록 상세로 이동하고 배너를 닫음                                        | SCR-LOG-003                |

예외 처리 및 정책

| 상황           | 처리                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 경기 데이터 수집 실패 | 마지막으로 수집에 성공한 데이터를 표시하고 "정보 갱신이 지연되고 있어요"를 함께 안내한다 (REQ-NF-010). |
| 비로그인 접근      | ②만 노출하고 ③④⑥⑦ 영역은 로그인 유도 카드로 대체한다.                                |
| 전적 집계 미완료    | ④ 영역을 스켈레톤으로 표시하고 집계가 끝나면 갱신한다.                                  |

### 3. SCR-GUIDE-001 첫 직관 가이드

#### 기본 정보

| 항목      | 내용                              |
|---------|---------------------------------|
| 화면 ID   | SCR-GUIDE-001                   |
| 화면명     | 첫 직관 가이드                        |
| 범위      | 확장                              |
| 작성자     | 울산 U133 이채목                     |
| 화면 경로   | 메인 > 가이드                        |
| 관련 요구사항 | REQ-F-110, REQ-F-701, REQ-F-702 |
| 최종 수정일  | 2026-08-18                      |
| 버전      | v1.0                            |

#### 수정 이력

| 버전   | 일자         | 내용    |
|------|------------|-------|
| v1.0 | 2026-08-18 | 최초 작성 |

#### 와이어프레임

#### 모바일



데스크톱 (900px 이상) — 단계 탭이 왼쪽 세로 목차로 고정된다



디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID | UI 요소명    | 인터랙션 및 로직 정의                                                                           | 이동 화면 / 비고                |
|----|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ①  | REQ-F-701  | 단계 탭      | - 5단계(구장 / 예매 / 준비물 / 입장 / 응원)를 탭으로 제공<br>- 현재 단계를 강조 표시<br>- 탭 클릭 시 해당 단계로 즉시 이동      | 스크롤 없이 단계 이동 가능           |
| ②  | REQ-F-702  | 구장 카드 리스트 | - 구장별 홈 구단, 누적 기록 수, 구역 만족도 평균을 표시<br>- 만족도는 표본 수가 기준 미만이면 "-"로 표시<br>- 클릭 시 구장 상세로 이동 | SCR-PARK-002<br>REQ-F-110 |
| ③  | REQ-F-701  | 다음 단계 버튼  | - 다음 단계로 이동<br>- 마지막 단계에서는 [기록 남기러 가기]로 문구와 동작이 변경                                     | SCR-LOG-001               |

예외 처리 및 정책

| 상황           | 처리                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 구역 만족도 표본 부족 | 평균 점수 대신 "평가 데이터가 아직 부족해요"를 표시한다 (REQ-F-305 동일 정책). |
| 비로그인 접근      | 전체를 열람할 수 있다. ③에서 기록 작성으로 이동할 때만 로그인을 요구한다.         |
| 가이드 재진입      | 기록이 있는 사용자도 하단 탭이나 마이페이지를 통해 언제든지 다시 들어올 수 있다.      |

4. SCR-PARK-002 구장 상세

기본 정보

| 항목    | 내용           |
|-------|--------------|
| 화면 ID | SCR-PARK-002 |
| 화면명   | 구장 상세        |
| 범위    | MVP          |
| 작성자   | 울산 U133 이채목  |
| 화면 경로 | 메인 > 구장 > 상세 |



| 항목      | 내용                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 관련 요구사항 | REQ-F-109 ~ REQ-F-111, REQ-F-114, REQ-F-208, REQ-F-302, REQ-F-305 |
| 최종 수정일  | 2026-08-18                                                        |
| 버전      | v1.0                                                              |

### 수정 이력

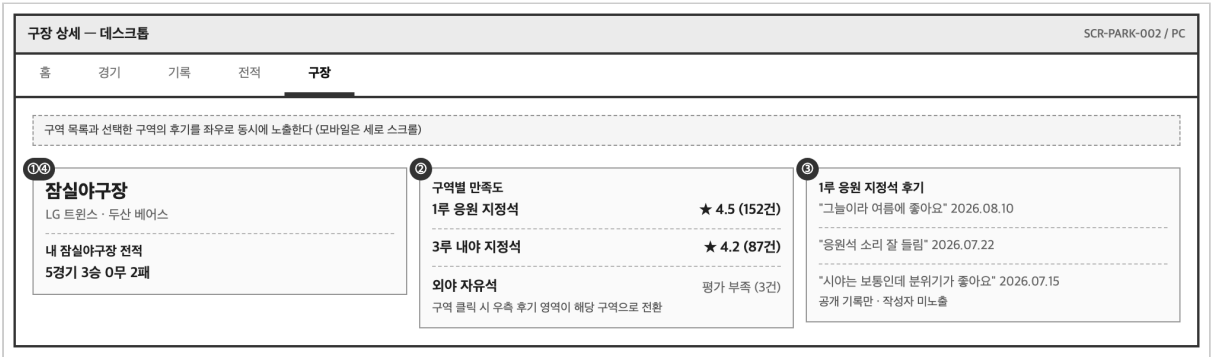
| 버전   | 일자         | 내용    |
|------|------------|-------|
| v1.0 | 2026-08-18 | 최초 작성 |

## 와이어프레임

### 모바일



**데스크톱 (900px 이상)** — 구역 목록과 선택한 구역의 후기를 좌우로 동시에 노출한다. 모바일에서는 구역을 골라 아래로 스크롤해야 보이던 것이 한 화면에서 비교된다



디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID           | UI 요소명      | 인터랙션 및 로직 정의                                                                                                                | 이동 화면 / 비고                |
|----|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ①  | REQ-F-109, REQ-F-114 | 구장 기본 정보    | - 홈 구단, 수용 인원, 주소를 표시<br>- [길찾기] 클릭 시 외부 지도 앱 호출<br>- [공식 이메일] [홈페이지] [인스타그램] 클릭 시 외부 브라우저로 이동<br>- 링크가 없는 채널은 버튼을 노출하지 않는다 | 외부 링크는 새 창 임베드가 아닌 링크만 제공 |
| ②  | REQ-F-110            | 구역별 만족도 리스트 | - 구역 단위 평균 점수와 표본 수를 함께 표시<br>- 표본이 기준(5건) 미만이면 평균 대신 "평가 부족 (n건)" 표시<br>- 기본 정렬은 표본 수 내림차순<br>- 구역 클릭 시 ③ 영역이 해당 구역 후기로 전환 | REQ-F-305 동일 정책           |
| ③  | REQ-F-111            | 구역별 후기      | - 선택된 구역의 공개 기록 메모를 최신순 표시<br>- 비공개 설정 기록은 제외<br>- 작성자는 노출하지 않고 작성일만 표시<br>- [더보기] 클릭 시 목록 확장                               | REQ-F-208                 |
| ④  | REQ-F-302            | 내 구장 전적     | - 로그인 사용자에게만 노출<br>- 해당 구장에서의 개인 전적 표시<br>- 기록이 없으면 "아직 이 구장 기록이 없어요" 표시                                                    | SCR-STAT-002              |

예외 처리 및 정책

| 상황          | 처리                                                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 전체 구역 표본 부족 | ③ 영역에 "이 구장은 아직 평가가 쌓이지 않았어요. 첫 기록을 남겨주세요"를 안내하고 [기록 남기기] 버튼을 노출한다. |
| 후기 없음       | ③ 영역을 숨긴다.                                                          |
| 비공개 기록만 존재  | 만족도 점수는 익명으로 집계에 반영하되(REQ-F-208), 후기 본문은 노출하지 않는다.                  |
| 비로그인 접근     | ①②③ 은 열람할 수 있고, ④ 영역은 로그인 유도로 대체한다.                                 |

5. SCR-LOG-001 직관 기록 작성

기본 정보

| 항목      | 내용                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 화면 ID   | SCR-LOG-001                                                                  |
| 화면명     | 직관 기록 작성 · 수정                                                                |
| 범위      | MVP                                                                          |
| 작성자     | 울산 U133 이채목                                                                  |
| 화면 경로   | 메인 > 내 기록 > 작성                                                               |
| 관련 요구사항 | REQ-F-110, REQ-F-111, REQ-F-201 ~ REQ-F-212, REQ-F-301, REQ-F-309, REQ-F-605 |
| 최종 수정일  | 2026-08-18                                                                   |
| 버전      | v1.0                                                                         |

수정 이력

| 버전   | 일자         | 내용    |
|------|------------|-------|
| v1.0 | 2026-08-18 | 최초 작성 |

와이어프레임

모바일

직관 기록 작성

SCR-LOG-001

1

사진

•

사진

사진

0/10

최대 10장 · 10MB 이하 · JPEG/PNG · 위치정보 제거 후 저장 (REQ-NF-007)

2

어느 경기였나요? \*

2026.08.10 잠실 · 두산 5 : 3 롯데

사진 촬영 일시로 자동 추천 · 없으면 수동 선택 (REQ-F-204)

3

어느 팀 응원하셨어요? \*

두산

롯데

중립

중립 선택 시 승패 집계에서 제외

4

좌석 구역 \*

3루 내야 지정석 ▾

5

이 구역 어때요? \*

★ ★ ★ ☆ ☆

필수. 구장 상세의 좌계 입력원이므로 생략 불가 (REQ-F-206)

6

오늘의 한마디

그날의 기억을 남겨보세요

0/1000

7

직관 메이트 / 비용 / 경기 땀점

티켓

먹거리

교통

★ ☆ ☆ ☆ ☆

8

공개 범위

공개

비공개

기본 비공개 · 비공개여도 구역 점수는 익명 집계에 반영

9

저장하기 (2③④⑤ 입력 시 활성화)

종목 시 409 → "이미 이 경기 기록이 있어요" 모달

데스크톱 (900px 이상) — 사진과 공개 범위를 왼쪽으로 빼고 입력 순서만 오른쪽 한 줄기로 둔다

작관 기록 작성 — 데스크톱

SCR-LOG-001 / PC

홈경기기록전적구장

기록

브레이크포인트 900px 이상: 사진(①)과 공개 범위(⑥)를 왼쪽으로 뺀다. 둘 다 작성 순서에 속하지 않고 언제 건드려도 되는 항목이다. 입력 순서(②~⑤)는 오른쪽 한 줄기로 유지한다. 모바일에서 스크롤해야 보이던 사진 목록이 입력하는 나내 앞에 남는다

①

사진

이곳에 끌어다 놓거나 눌러서 고르기

사진 1

사진 2

+

2 / 10

각 10MB 이하

JPEG / PNG · 업로드 시 위치 메타데이터 제거 (REQ-NF-007)

첫 장의 촬영 일시로 ②의 경기 후보를 자동 조회한다

⑥

공개 범위

공개

비공개

기본 비공개. 비공개여도 구역 점수는 익명으로 집계에 반영된다

②

어느 경기였나요? \*

2026.08.10 

점심 · 두산 5 : 3 롯데

변경

사진에서 찾은 경기를 기본 선택. 메타데이터가 없으면 날짜로 직접 고른다 (REQ-F-204)

③

어느 팀 응원하셨어요? \*

두산

롯데

중립

중립 선택 시 승패 집계에서 제외

④

좌석 구역 \*

3루 내야 지정석

이 구역 어땠나요? \*

★★★★☆

구역과 그 구역 점수는 한 몸이라 나란히 둔다. 점수는 필수 (REQ-F-206)

⑤

오늘의 한마디

그날의 기억을 남겨보세요

0 / 1000

⑦⑧⑨

작관 메이트 · 비용 · 경기 평점

+ 메이트 추가

티켓

먹거리

교통

★★★★☆

선택 항목. 모바일에서 세 줄이던 것이 한 줄에 들어간다

⑩

저장하기

②③④⑤ 가 채워져야 활성화 · 중복 시 409 → "이미 이 경기 기록이 있어요" 도달

디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID           | UI 요소명   | 인터랙션 및 로직 정의                                                                                                                       | 이동 화면 / 비고             |
|----|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ①  | REQ-F-203, REQ-F-204 | 사진 업로드   | - 최대 10장, 1장당 10MB 이하, JPG/PNG/HEIC<br>- 업로드 시 위치 메타데이터를 제거하고 썸네일을 생성<br>- 첫 장 업로드 시 촬영 일시를 읽어 ②의 경기 후보를 자동 조회<br>- 각 사진 길게 누르면 삭제 | REQ-NF-002, REQ-NF-007 |
| ②  | REQ-F-201, REQ-F-204 | 경기 선택    | - 사진 촬영 일시로 추정된 경기를 기본 선택하고 "사진에서 찾은 경기예요" 안내 표시<br>- 메타데이터가 없거나 후보가 없으면 날짜 선택 후 목록에서 수동 선택<br>- [변경] 클릭 시 경기 검색 모달 노출<br>- 필수 항목  | 미선택 시 ⑥ 비활성            |
| ③  | REQ-F-202            | 응원팀 선택   | - 선택된 경기의 양 팀과 "중립"을 라디오로 제공<br>- 기본값은 사용자 프로필의 응원팀이 양 팀에 포함된 경우 자동 선택<br>- 중립 선택 시 승패 집계에서 제외됨을 안내 문구로 표시<br>- 필수 항목              | REQ-F-301              |
| ④  | REQ-F-205            | 좌석 구역 선택 | - 선택된 경기의 구장에 등록된 구역 목록을 드롭다운으로 제공<br>- 구장이 바뀌면 선택값을 초기화<br>- 필수 항목                                                                | REQ-F-605              |
| ⑤  | REQ-F-206            | 구역 만족도   | - 5점 척도 별점<br>- ④ 선택 전에는 비활성<br>- 필수 항목 — 구장 상세의 집계 입력원이므로 생략을 허용하지 않는다                                                            | REQ-F-110              |
| ⑥  | REQ-F-207            | 메모       | - 최대 1000자, 실시간 글자 수 표시<br>- 1000자 초과 입력은 차단                                                                                       |                        |

오늘의작관 · 프로젝트 기술서

36 / 58

| NO | 매핑 요구사항 ID           | UI 요소명 | 인터랙션 및 로직 정의                                                                                                            | 이동 화면 / 비고               |
|----|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ㉗  | REQ-F-209            | 직관 메이트 | - [+ 추가] 클릭 시 회원 검색 또는 이름 직접 입력 선택<br>- 최대 10명                                                                          |                          |
| ㉘  | REQ-F-210            | 관람 비용  | - 티켓 / 먹거리 / 교통을 각각 숫자 입력<br>- 0 이상 정수만 허용, 미입력 허용                                                                      |                          |
| ㉙  | REQ-F-211            | 경기 평점  | - 5점 척도 별점, 미입력 허용                                                                                                      |                          |
| ㉚  | REQ-F-208            | 공개 범위  | - 기본값 비공개<br>- 공개 선택 시 "메모가 구장 후기에 노출됩니다" 안내 표시<br>- 비공개여도 ㉙ 점수는 익명으로 집계에 반영됨을 명시                                       | REQ-F-111                |
| ㉛  | REQ-F-201, REQ-F-212 | 저장 버튼  | - 초기 상태: 비활성화<br>- ㉘㉙㉚가 모두 입력되면 활성화<br>- 클릭 시 저장 API 호출, 중복 제출 방지를 위해 버튼 비활성 및 스피너 표시<br>- 성공 시 기록 상세로 이동하고 전적 재집계를 트리거 | SCR-LOG-003<br>REQ-F-309 |

### 예외 처리 및 정책

| 상황               | 처리                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 동일 경기 기록 중복      | 저장 시 409 로 응답한다. "이미 이 경기 기록이 있어요" 모달을 띄우고 [기존 기록 보기] 또는 [취소] 를 고르게 한다 (REQ-F-201). |
| 사진 용량 초과         | 해당 파일만 제외하고 "10MB 이하 파일만 올릴 수 있어요" 토스트를 띄운다. 나머지 파일은 정상 처리한다.                       |
| 미지원 파일 형식        | "지원하지 않는 형식이에요" 토스트를 띄운다.                                                           |
| 촬영 일시 없음         | 자동 매칭을 시도하지 않고 ㉙ 영역을 수동 선택 상태로 표시한다.                                                |
| 촬영 일시 해당일에 경기 없음 | "그날 경기를 찾지 못했어요. 직접 선택해 주세요"를 안내한다.                                                 |
| 미래 경기 선택         | 아직 시작하지 않은 경기는 선택 목록에서 제외한다.                                                        |
| 작성 중 이탈          | [x] 를 누르면 "작성 중인 내용이 사라져요" 확인 모달을 띄운다.                                              |
| 저장 실패            | 입력값을 유지한 채 "저장에 실패했어요. 다시 시도해 주세요" 토스트를 띄운다.                                        |

## 6. SCR-STAT-001 내 전적 요약

### 기본 정보

| 항목      | 내용                               |
|---------|----------------------------------|
| 화면 ID   | SCR-STAT-001                     |
| 화면명     | 내 전적 요약                          |
| 범위      | MVP                              |
| 작성자     | 울산 U133 이채목                      |
| 화면 경로   | 메인 > 전적                          |
| 관련 요구사항 | REQ-F-210, REQ-F-301 ~ REQ-F-308 |

| 항목     | 내용         |
|--------|------------|
| 최종 수정일 | 2026-08-18 |
| 버전     | v1.0       |

### 수정 이력

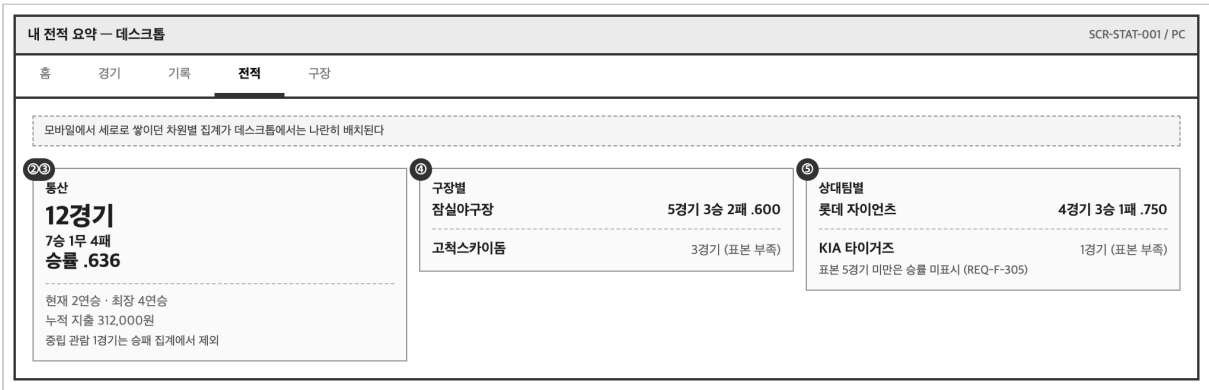
| 버전   | 일자         | 내용    |
|------|------------|-------|
| v1.0 | 2026-08-18 | 최초 작성 |

## 와이어프레임

### 모바일



데스크톱 (900px 이상) — 세로로 쌓이던 차원별 집계(통산 / 구장별 / 상대팀별)를 나란히 배치한다



디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID           | UI 요소명   | 인터랙션 및 로직 정의                                                                                             | 이동 화면 / 비고      |
|----|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ①  | REQ-F-304            | 시즌 선택    | - 기본값은 현재 시즌<br>- "통산"을 선택하면 전 시즌 합산으로 전환<br>- 기록이 있는 시즌만 목록에 표시                                         |                 |
| ②  | REQ-F-301            | 통산 전적    | - 중립 관람 기록은 모수에서 제외하고, 제외 건수를 하단에 작게 표시<br>- 승률은 소수 셋째 자리까지 표시하며 앞자리 0을 생략(.636)                         | 야구 표기 관례        |
| ③  | REQ-F-306            | 연승 기록    | - 관람 일자 순으로 현재 연승과 최장 연승을 표시<br>- 무승부는 연승을 끊지 않고 유지하는 것으로 처리                                             | 규칙을 화면에 톨팁으로 안내 |
| ④  | REQ-F-302, REQ-F-305 | 구장별 전적   | - 표본이 5경기 미만인 구장은 <b>승률을 표시하지 않고</b> 전적만 표시하며 "(표본 부족)"을 병기<br>- 정렬은 경기 수 내림차순<br>- 항목 클릭 시 해당 구장 상세로 이동 | SCR-PARK-002    |
| ⑤  | REQ-F-303, REQ-F-305 | 상대팀별 전적  | - ④와 동일한 표시 정책 적용<br>- 기본 3개 노출, [더보기]로 전체 확장                                                            |                 |
| ⑥  | REQ-F-308            | 지출 집계    | - 비용을 입력한 기록만 대상으로 집계<br>- 미입력 기록이 있으면 "n건은 비용 미입력" 표시                                                   | REQ-F-210       |
| ⑦  | REQ-F-304, REQ-F-307 | 상세 분석 이동 | - 요일별, 직관 메이트별 등 세부 집계 화면으로 이동                                                                           | SCR-STAT-002    |

예외 처리 및 정책

| 상황          | 처리                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 소표본 표시 정책   | 구장별 · 상대팀별처럼 여러 항목이 나란히 놓이는 집계에 적용한다. 표본 5경기 미만이면 승률·순위를 산출하지 않고 실제 전적만 표시한다. 잠실 2경기 2승(1.000)과 고척 1경기 1패(0.000)를 나란히 두면 의미 없는 서열이 생기기 때문이다. <b>통산 전적은 첫 기록부터 승률을 표시한다</b> (REQ-F-305) |
| 기록 0건       | "아직 기록이 없어요"를 안내하고 [첫 기록 남기기] 버튼을 노출한다.                                                                                                                                                |
| 중립 관람만 존재   | 승패를 집계할 수 없음을 안내하고 관람 경기 수만 표시한다.                                                                                                                                                      |
| 집계 재계산 진행 중 | 마지막 집계 결과와 함께 "전적을 다시 계산하고 있어요"를 안내한다 (REQ-F-309).                                                                                                                                     |
| 경기 결과 정정 발생 | 재계산이 끝나면 변경된 항목에 배지를 표시한다 (REQ-F-604).                                                                                                                                                 |

7. SCR-MATE-002 메이트 모집글 상세

기본 정보

| 항목    | 내용           |
|-------|--------------|
| 화면 ID | SCR-MATE-002 |
| 화면명   | 메이트 모집글 상세   |
| 범위    | 확장           |

| 항목      | 내용                    |
|---------|-----------------------|
| 작성자     | 울산 U133 이채목           |
| 화면 경로   | 메인 > 메이트 > 상세         |
| 관련 요구사항 | REQ-F-501 ~ REQ-F-504 |
| 최종 수정일  | 2026-08-18            |
| 버전      | v1.0                  |

### 수정 이력

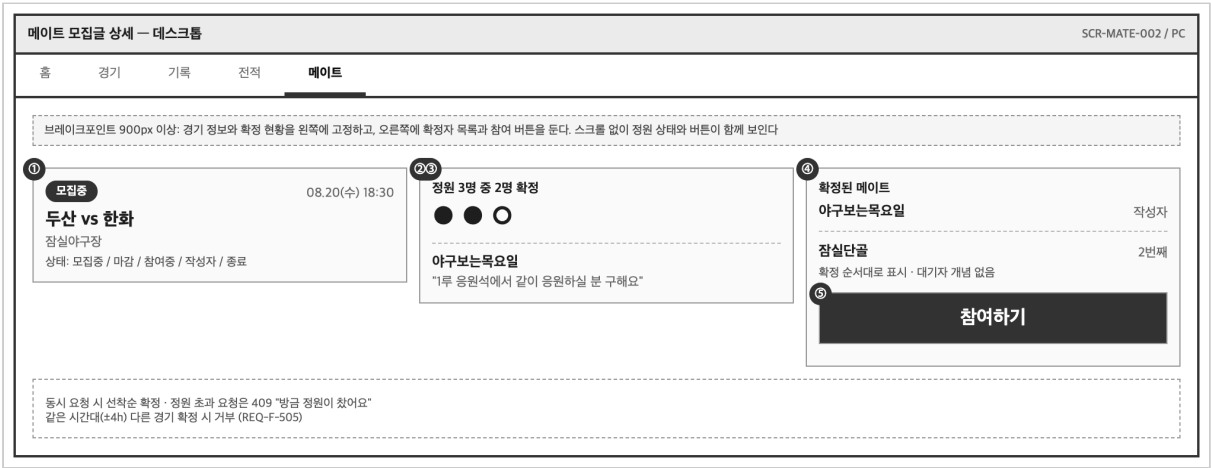
| 버전   | 일자         | 내용    |
|------|------------|-------|
| v1.0 | 2026-08-18 | 최초 작성 |

## 와이어프레임

### 모바일



데스크톱 (900px 이상) — 정원 상태와 참여 버튼이 스크롤 없이 함께 보인다





상태 정의

| 상태  | 조건                  | ㉟ 버튼 표시       |
|-----|---------------------|---------------|
| 모집중 | 확정 인원 < 정원, 경기 시작 전 | [참여하기] 활성화    |
| 마감  | 확정 인원 = 정원          | [정원이 찼어요] 비활성 |
| 참여중 | 본인이 확정된 상태          | [참여 취소]       |
| 작성자 | 본인이 등록한 모집          | [모집 마감하기]     |
| 종료  | 경기 시작 시각 경과         | [종료된 모집] 비활성  |

디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID      | UI 요소명        | 인터랙션 및 로직 정의                                                                                                                                                          | 이동 화면 / 비고   |
|----|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ①  | REQ-F-502       | 상태 배지 및 경기 정보 | - 위 상태 정의에 따른 배지 표시<br>- 경기 정보 클릭 시 경기 상세로 이동                                                                                                                         | SCR-GAME-002 |
| ②  | REQ-F-504       | 정원 현황         | - 확정 인원 / 정원을 숫자와 도트로 표시<br>- 다른 사용자의 확정으로 값이 변하면 화면 재진입 시 갱신                                                                                                         |              |
| ③  | REQ-F-501       | 작성자 및 소개글     | - 작성자 닉네임과 소개글 표시<br>- 닉네임 클릭 시 공개 프로필로 이동                                                                                                                            |              |
| ④  | REQ-F-504       | 확정자 목록        | - 확정된 사용자를 확정 순서대로 표시<br>- 대기자 개념은 두지 않는다                                                                                                                             |              |
| ⑤  | REQ-F-503 ~ 506 | 참여 버튼         | - 클릭 시 즉시 확정 요청. 중복 클릭 방지를 위해 응답 전까지 비활성<br>- 서버는 정원 초과 확정이 발생하지 않도록 처리하며, 동시 요청 시 선착순으로 확정한다<br>- 성공 시 상태를 참여중으로 전환하고 ②④를 갱신<br>- 참여 취소 시 확인 모달을 거친 뒤 자리를 모집중으로 되돌린다 | REQ-NF-011   |

예외 처리 및 정책

| 상황               | 처리                                                                                                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 동시 요청으로 정원 초과    | 늦게 도착한 요청은 409 응답. "방금 정원이 찼어요" 모달 노출 후 화면을 마감 상태로 갱신한다. 서버는 정원을 초과한 확정을 저장하지 않는다 (REQ-F-504, REQ-NF-011) |
| 동일 시간대 중복 참여     | 같은 시간대 다른 경기에 이미 확정돼 있으면 "같은 시간에 확정된 약속이 있어요"를 안내하고 신청을 거부한다 (REQ-F-505).                                 |
| 본인 모집에 참여 시도     | [참여하기] 대신 [모집 마감하기] 를 노출한다 (REQ-F-503).                                                                   |
| 경기 시작 24시간 이내 취소 | "경기 임박 시에는 취소할 수 없어요"를 안내하고 취소를 막는다 (REQ-F-506).                                                          |
| 경기 시작 시각 경과      | 상태를 종료로 전환하고 모든 동작을 막는다.                                                                                  |
| 비로그인 참여 시도       | 로그인 화면으로 보내고, 로그인하면 이 화면으로 돌아온다.                                                                          |
| 확정 후 대화 진입       | 확정 상태에서만 [대화방] 버튼을 노출하며, 누르면 SCR-MATE-003 으로 이동한다 (REQ-F-511).                                            |
| 신고               | 모집글 · 댓글 · 확정된 메이트를 신고할 수 있다 (REQ-F-508).                                                                 |

## 8. MVP 화면 와이어프레임

MVP 13화면 가운데 상세 설계를 작성한 7개를 뺀 나머지가. 디스크립션 표까지 만들지는 않았고, 화면 안 요소의 동작 조건은 와이어프레임의 주석으로 대신한다. 각 화면이 어느 요구사항을 구현하는지는 10장 표와 요구사항 정의서 2장에서 확인한다.

### 8.1 SCR-AUTH-002 회원가입

회원가입

SCR-AUTH-002

1

이메일 \*

example@email.com

중복 확인 후 인증 메일 발송 (REQ-F-001)

2

비밀번호 \*

8자 이상

영문·숫자·특수문자 중 2종 이상

3

닉네임 \*

잠실단골

30자 이내 · 중복 불가

4

응원팀

NC

LG

롯데

두산

키움

KIA

삼성

한화

KT

SSG

승패 판정 기준 · 나중에 변경 가능하며 기존 기록에 소급하지 않음 (REQ-F-005)

5

☐ [필수] 서비스 이용약관

보기

☐ [필수] 개인정보 처리방침

보기

☐ [선택] 마케팅 수신 동의

보기

필수 미동의 시 6. 비활성 · 동의 시각과 약관 버전 보관 (REQ-F-008)

6

가입하기 (초기 비활성)

123

유효 + 필수 약관 동의 시 활성화

필수 약관에 동의하기 전에는 가입 버튼이 활성화되지 않는다. 응원팀은 여기서 고르지 않아도 마이페이지에서 설정할 수 있다.

### 8.2 SCR-GAME-001 경기 일정 · 결과

경기

SCR-GAME-001

1

2026. 08. 18 (화)

기본값 당일 · 좌우로 날짜 이동 (REQ-F-101)

2

전체

우리팀

구장 ▾

응원팀 설정 시 "우리팀" 기본 선택

3

18:30 잠실

KT 2 : 5 LG

종료

18:30 사직

한화 vs 롯데

예정

17:00 고척

KIA 3 : 3 키움

확인 중

결과 미확정 경기는 "확인 중"으로 구분 표시 (REQ-F-606)

4

경기 없는 날은 "오늘은 경기가 없어요" 표시

홈

경기

기록

전력

구장

결과가 등록되지 않은 경기는 스코어 자리에 "확인 중"을 표시해 확정된 경기와 구분한다.

8.3 SCR-PARK-001 구장 목록

| 구장                                          |                                                                  | SCR-PARK-001 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| ①                                           | 잠실야구장<br>LG 트윈스 · 두산 베어스<br>홈 구단을 함께 표시 (REQ-F-108)              |              |
| ②                                           | 고척스카이돔<br>키움 히어로즈<br>내 기록<br>로그인 시 해당 구장 내 전적을 함께 노출 (REQ-F-302) | 3경기 1승 2패    |
| ③                                           | 인천SSG랜더스필드<br>SSG 랜더스<br>내 기록                                    | 아직 없어요       |
| 전체 9개 구장 · 카드 클릭 시 구장 상세로 이동 → SCR-PARK-002 |                                                                  |              |
| 홈경기기록전적구장                                   |                                                                  |              |

로그인한 사용자에게는 구장마다 본인 전적을 함께 보여준다. 기록이 없으면 "아직 없어요"로 표시하고 승률은 내지 않는다.

8.4 SCR-LOG-002 내 기록 목록

내 기록

SCR-LOG-002

①

2026 ▾

구장 ▾

상대팀 ▾

필터는 조합 가능 · 기본값 이번 시즌 (REQ-F-213)

②

8월 16일 · 잠실

LG 1 : 2 NC

썸네일 사용 · 원본은 상세에서 로드 (REQ-NF-002)

패

1루 응원 지정석

②

8월 8일 · 잠실

LG 5 : 3 삼성

승

3루 내야 지정석

②

8월 2일 · 고척

키움 vs KIA

결과 미확정 경기는 승패 대신 "확인 중" (REQ-F-606)

확인 중

중앙 지정석

③

스크롤 시 다음 목록 이어서 조회

홈

경기

기록

전적

구장

목록에서는 썸네일만 불러온다. 원본은 상세 화면에서 로드한다 (REQ-NF-002).

## 8.5 SCR-LOG-003 기록 상세

← 기록 상세

SCR-LOG-003

①

2026. 08. 08 (토)  
**LG 5 : 3 삼성**  
잠실야구장 · 3루 내야 지정석  
응원팀 기준 승패 · 중립 관람은 배지 없음 (REQ-F-202)

승

②

사진 3장  
  
탐하면 뷰어 · 길게 누르면 삭제 (REQ-F-215)

③

구역 만족도  
★★★★☆  
구장 상세의 구역별 집계에 반영된다 (REQ-F-110)

④

메모  
3루 응원석 소리가 잘 들려서 좋았다.

⑤

|     |         |
|-----|---------|
| 티켓  | 18,000원 |
| 식음료 | 9,000원  |
| 합계  | 27,000원 |

⑥

공개 범위 · 비공개

티켓 카드 공유

삭제

  
비공개 기록도 본인은 카드를 만들 수 있다 (REQ-F-704)

비공개로 설정한 기록도 본인은 티켓 카드를 만들 수 있다. 공개 범위는 서비스 안에서 남에게 보이느냐의 문제이고, 내 기록을 내가 이미지로 내려받는 것은 별개다.

## 8.6 SCR-MY-001 마이페이지 · 배지

마이페이지

SCR-MY-001

①

잠실단골  
LG 트윈스 팬  
응원팀을 바꿔도 기존 기록의 승패는 유지된다 (REQ-F-005)

변경

②

**8개 기록**  
8경기 5승 0무 3패 · 누적 지출 237,000원

③

배지 4 / 6  

첫 직관

첫 승리

원정 개시

전 구장 정복

시즌 10경기

  
미획득 배지는 흐리게 표시 · 조건을 함께 노출 (REQ-F-703)

④

차단한 사용자  
외부인  
차단 시 상대 모집글이 노출되지 않는다 (REQ-F-509)

해제

⑤

연결된 계정  

google

로그아웃

홈

경기

기록

전적

구장

미획득 배지도 조건과 함께 흐리게 보여준다. 무엇을 하면 받을 수 있는지 알아야 다음 기록을 남길 이유가 된다.

## 9. 데스크톱 레이아웃 (반응형)

REQ-NF-012에 따라 모바일을 기본으로 설계하되, 넓은 화면에서는 정보 밀도를 높이는 방향으로 전환한다. 전환 기준을 900px 로 둔 것은 사이드바(232px)를 빼고도 본문이 2단을 유지할 수 있는 최소 폭이기 때문이다. 아래 규칙은 전 화면에 공통으로 적용하며, 화면별 데스크톱 와이어프레임은 1~7장 각 화면의 와이어프레임 절에 모바일 판과 나란히 실었다.

| 구분       | 모바일 (< 900px) | 데스크톱 (>= 900px)               |
|----------|---------------|-------------------------------|
| 컨테이너 폭   | 480px         | 최대 1400px                     |
| 내비게이션    | 하단 고정 탭       | 좌측 고정 사이드바 (232px)            |
| 본문 배치    | 1단 세로 스크롤     | 2단 그리드. 1180px 이상에서 3단        |
| 주요 액션 버튼 | 가로 전폭         | 최대 320px                      |
| 전적 요약 카드 | 일반 카드         | 가로 전폭 ( grid-column: 1 / -1 ) |

**폼 성격의 화면(SCR-AUTH-001 로그인, SCR-AUTH-002 회원가입, SCR-LOG-001 기록 작성)**은 입력 순서를 한 줄기로 유지한다. 순서를 좌우로 쪼개면 어디까지 채웠는지 잃기 때문이다. 다만 순서에 속하지 않는 항목까지 한 줄에 묶을 이유는 없다. 기록 작성의 사진 첨부와 공개 범위는 언제 건드려도 되는 것이라 왼쪽으로 빼고, 로그인도 왼쪽에 서비스가 무엇을 해 주는지 보이는 영역을 둔다. 넓어진 폭을 여백으로만 흘러보내면 모바일 화면에 테두리만 두른 것이 된다.

상세 설계 대상 7화면은 모바일과 데스크톱 와이어프레임을 모두 작성했다. 8장의 MVP 화면은 모바일 판만 작성하며, 위 공통 규칙을 그대로 따른다.

## 10. 추적성 확인

각 화면의 디스크립션에 매핑된 요구사항 ID를 화면 단위로 모은 것이다.

추적성은 두 방향으로 유지한다. **요구사항 → 화면**은 요구사항 정의서의 **관련 화면 ID · NO** 열에서, **화면 → 요구사항**은 각 화면 디스크립션 표의 **매핑 요구사항 ID** 열에서 확인한다. 상세 설계가 있는 화면은 화면 ID 뿐 아니라 디스크립션 번호까지 대조된다.

| 화면 ID         | 매핑된 요구사항 ID                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCR-AUTH-001  | REQ-F-002 ~ REQ-F-004                                                                             |
| SCR-MAIN-001  | REQ-F-101, REQ-F-201, REQ-F-213, REQ-F-301, REQ-F-305, REQ-F-306, REQ-F-604, REQ-F-702, REQ-F-705 |
| SCR-GUIDE-001 | REQ-F-110, REQ-F-701, REQ-F-702                                                                   |
| SCR-PARK-002  | REQ-F-109 ~ REQ-F-111, REQ-F-114, REQ-F-208, REQ-F-302, REQ-F-305                                 |
| SCR-LOG-001   | REQ-F-110, REQ-F-111, REQ-F-201 ~ REQ-F-212, REQ-F-301, REQ-F-309, REQ-F-605                      |
| SCR-STAT-001  | REQ-F-210, REQ-F-301 ~ REQ-F-308                                                                  |
| SCR-MATE-002  | REQ-F-501 ~ REQ-F-504                                                                             |

## 11. 그 밖의 화면

전체 24화면의 개요를 한자리에 모은다. 앞 장에 이미 나온 화면은 위치를 적었고, 아직 나오지 않은 11화면은 이 장 뒤에 와이어프레임을 실었다. 구현 상태는 문서마다 기준이 달라지지 않도록 프로젝트 목표 정의서 7.4 예픽 · 태스크 표에서만 관리한다.

| 화면 ID        | 화면명        | 개요                                        | 범위  |
|--------------|------------|-------------------------------------------|-----|
| SCR-AUTH-002 | 회원가입       | 이메일·비밀번호·닉네임 입력, 응원팀 설정                   | MVP |
| SCR-AUTH-003 | 비밀번호 재설정   | 이메일 입력 후 재설정 링크 발송                        | 확장  |
| SCR-AUTH-004 | 소셜 로그인 콜백  | 인가 코드 수신·검증 후 로그인 처리, 응원팀 미설정 시 마이페이지로 유도 | 확장  |
| SCR-GAME-001 | 경기 일정 · 결과 | 날짜·팀·구장 필터, 일자별 목록                        | MVP |

| 화면 ID         | 화면명             | 개요                                           | 범위  |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------|-----|
| SCR-GAME-002  | 경기 상세           | 대진, 스코어, 구장 날씨·우천 가능성, 구단 공식 채널 링크, 기록 작성 진입 | MVP |
| SCR-GAME-003  | 팀 순위            | 등록된 결과로 산출한 승률·승차 순위표                        | 확장  |
| SCR-GAME-004  | 실시간 스코어보드       | 조건부 기능. 기본은 비활성 안내 상태                        | 확장  |
| SCR-PARK-001  | 구장 목록           | 전체 구장 카드 목록                                  | MVP |
| SCR-LOG-002   | 내 기록 목록         | 연도·구장·팀 필터                                   | MVP |
| SCR-LOG-003   | 기록 상세           | 기록 전체 내용, 사진 뷰어, 삭제                          | MVP |
| SCR-STAT-002  | 전적 상세 분석        | 요일별·직관 메이트별 집계                               | 확장  |
| SCR-MATE-001  | 메이트 구하기         | 경기일·구장 필터                                    | 확장  |
| SCR-PLAN-001  | 관람 계획 편성        | 제약 조건 입력 및 후보 일정 제안                          | 확장  |
| SCR-MATE-003  | 메이트 대화방         | 확정자 전용 비공개 대화. 경기 종료 후 읽기 전용 전환              | 확장  |
| SCR-NOTI-001  | 알림 목록           | 결과 정정 · 메이트 확정 · 배지 획득 알림, 읽음 처리             | 확장  |
| SCR-MY-001    | 마이페이지 · 배지      | 프로필, 응원팀 변경, 획득 배지, 차단 목록, 연결된 소셜 계정         | MVP |
| SCR-GUIDE-001 | 첫 직관 가이드        | 상세 설계는 5장에 작성                                | 확장  |
| SCR-ADM-001   | 운영자 · 경기 데이터 관리 | 결과 미등록 경기 확인·결과 정정·경기 등록·구장 및 구역 관리          | MVP |

## 11.1 그 밖의 화면 와이어프레임

### 1) SCR-AUTH-003 비밀번호 재설정 — 가입 여부를 알려주지 않는 것이 이 화면의 전부다

비밀번호 재설정SCR-AUTH-003

1

가입한 이메일

example@email.com

형식 검증만 한다. 가입 여부는 알려주지 않는다

2

재설정 링크 받기

3

이메일을 보냈다면 몇 분 안에 도착합니다.

받지 못했다면 스팸함을 확인해 주세요.

가입 여부와 무관하게 같은 문구를 보여 계정 존재를 노출하지 않는다 (REQ-NF-008)

로그인으로 돌아가기

링크 유효기간 30분 · 만료 시 재발송 안내 (REQ-F-004)

오늘의직관 · 프로젝트 기술서

46 / 58

2) SCR-AUTH-004 소셜 로그인 콜백 — 사용자 조작이 없는 대기 화면. 처리 결과에 따라 어디로 보낼지가 내용이다

소셜 로그인 처리 중SCR-AUTH-004

1

로그인하고 있어요

인가 코드를 서버로 넘겨 토큰을 교환하는 동안만 보인다. 사용자 조작 없음

2

처리 결과에 따른 이동

기존 회원

홈 → SCR-MAIN-001

신규 · 용원팀 미설정

마이페이지 → SCR-MY-001

같은 이메일의 이메일 계정 있음

기존 계정에 연결

3

실패

로그인을 마치지 못했어요. 다시 시도해 주세요.

state 불일치 · 인가 코드 만료 · 제공자 오류를 구분하지 않고 같은 문구로 보여준다

로그인 화면으로

3) SCR-GAME-002 경기 상세 — 날씨는 확률만 보이고 취소 여부는 단정하지 않는다

경기 상세SCR-GAME-002

1

종료

2026.08.10(월) 18:30

두산 5 : 3 롯데

잠실야구장

상태: 예정 / 진행중 / 종료 / 취소 / 서스펜디드 (REQ-F-103)

2

구장 날씨

26° 흐림

강수 확률 40%

기상청 단기예보. 확률만 보여주고 취소 여부는 단정하지 않는다 (REQ-F-112, 113)

출처 : 기상청

3

구단 공식 채널

홈페이지

에메

인스타

유튜브

외부 브라우저로 이동. 임베드하지 않는다 (REQ-F-114)

4

이 경기 기록 남기기

이미 기록이 있으면 [내 기록 보기] 로 바뀐다 → SCR-LOG-003

4) SCR-GAME-003 팀 순위 — 외부 순위표를 가져오지 않고 등록된 결과로 직접 산출한다

팀 순위SCR-GAME-003

1

등록된 경기 결과로 직접 산출한다. 외부 순위표를 가져오지 않는다 (REQ-F-104)

2

순위

경기 승 무 패 승률 승차

1 NC

127 70 0 57 .551 -

2 SSG

127 68 3 56 .548 0.5

3 KIA

126 65 2 59 .524 3.5

승차 = ((1위 승 - 팀 승) + (팀 패 - 1위 패)) / 2

3

기준 2026-08-19 · 미확정 경기 제외

결과가 확정되지 않은 경기는 집계에 넣지 않는다 (REQ-F-606)

5) SCR-GAME-004 실시간 스코어보드 — 조건부 기능이라 기본은 비활성 안내 상태다

실시간 스코어보드

SCR-GAME-004

1

준비 중인 기능입니다

실시간 스코어는 아직 제공하지 않아요

기본 상태. 데이터 제공처의 유료 구독이 전제라 화면 정의까지만 수행한다 (REQ-F-105)

2

제공 시 표시 형태

두산 3 : 2 롯데

주자 1:3루 · 2아웃

경신 주기와 지연 시간을 함께 표기한다 (REQ-F-106)

7회초

2분 전 · 출처 표기

경기 상세로

비활성 상태에서도 경기 상세(SCR-GAME-002)로는 이동할 수 있다

6) SCR-STAT-002 전적 상세 분석 — 축마다 표본 5경기 규칙을 따로 적용한다

전적 상세 분석

SCR-STAT-002

1

요일별

직관 메이트별

날씨별

2

요일별

토요일

6경기 4승 2패 .667

수요일

3경기 (표본 부족)

표본 5경기 미만은 승률을 보여주지 않는다 (REQ-F-305)

3

직관 메이트별

잠실단골

5경기 4승 1패 .800

기록에 남긴 사람 기준. 회원 비회원을 모두 센다 (REQ-F-307)

4

아직 볼 수 있는 축이 없어요

어느 축도 표본을 못 채우면 빈 상태로 두고 [기록 남기기] 를 함께 보여준다

7) SCR-MATE-001 메이트 구하기 — 정원이 찬 글도 목록에 남기되 마감으로 표시한다

메이트 구하기

SCR-MATE-001

1

모집중만

구장

경기일

2

모집중

두산 vs 한화 · 잠실

08.20(수) 18:30

야구보는독요일

2 / 3명

마감

LG vs KT · 잠실

08.21(목) 18:30

잠실단골

3 / 3명

정원이 찬 글도 목록에는 남기되 마감으로 표시한다 (REQ-F-502)

3

차단한 사용자의 글은 목록에 나오지 않아요

차단은 양방향으로 가린다 (REQ-F-509)

4

+ 모집글 쓰기



8) SCR-MATE-003 메이트 대화방 — 확정자만 들어오고, 경기가 끝나면 읽기 전용이 된다

메이트 대화방

SCR-MATE-003

1

두산 vs 한화 · 08.20(수)

3명

확정된 메이트만 들어올 수 있다 (REQ-F-511)

2

야구보는목요일

6시에 3번 게이트 앞에서 만나요

잠실단골

넵 조금 늦으면 연락드릴게요

읽음 표시는 사람 수로만 보여주고 누가 읽었는지는 밝히지 않는다

3

메시지 입력

전송

4

경기가 끝나 읽기 전용이 되었어요

경기 종료 후에는 입력창을 감추고 지난 대화만 남긴다 (REQ-F-513)

9) SCR-PLAN-001 관람 계획 편성 — 목표를 못 채우면 어떤 조건을 풀어야 하는지 함께 알린다

관람 계획 편성

SCR-PLAN-001

1

목표 · 제약 조건

20경기

예산 60만원

토 일 수

잠실야구장, 고척스카이돔 ▾

목표 횟수 · 가능 요일 · 예산 · 갈 수 있는 구장 (REQ-F-401, 402)

2

일정 짜기

3

채운 경기 6 / 20

예산 18만원

08.23(일) 잠실

두산 vs LG

08.30(일) 고척

키움 vs 삼성

조건을 다 만족하는 경기만 고른다 (REQ-F-403)

4

목표를 못 채웠어요. 요일을 하나 더 열면 14경기까지 늘어납니다

어떤 조건을 풀면 몇 경기가 되는지 함께 알린다

5

이 계획으로 확정

확정 후에는 달성률을 홈에서 보여준다 (REQ-F-404)

10) SCR-NOTI-001 알림 목록 — 결과 정정 · 메이트 확정 · 배지 세 종류를 한 목록에 둔다

알림

SCR-NOTI-001

1

읽지 않음 3

모두 읽음 처리

2

결과 정정

2시간 전

08.10 잠실 경기 결과가 정정되어 전적이 다시 계산되었어요

정정으로 전적이 바뀐 사용자에게만 보낸다 (REQ-F-604)

메이트 확정

어제

08.20 두산 vs 한화 모집에 확정되었어요

배지

3일 전

첫 원정 구장 배지를 받았어요

3

받은 알림이 없어요

빈 상태. 읽은 알림은 흐리게 두고 목록에 남긴다 (REQ-F-706, 707)

11) SCR-ADM-001 운영자 · 경기 데이터 관리 — 정정에는 사유가 필수이고, 저장 전에 영향 범위를 보여준다

경기 데이터 관리 (운영자)

SCR-ADM-001

1

결과 미등록

경기 등록

구장 · 구역

운영자 권한이 없으면 화면 자체에 접근할 수 없다 (REQ-NF-015)

2

결과 미등록 경기 3건

08.18 잠실 두산 vs LG

입력

08.18 고척 키움 vs 삼성

입력

결과가 없으면 사용자 화면에 "확인 중" 으로 나간다 (REQ-F-606)

3

결과 정정

5

:

3

정정 사유 (우천 노게임 · 서스펜디드 등)

사유는 필수, 변경 전후 값과 함께 입력으로 남는다 (REQ-F-603)

4

정정 저장

저장 시 영향받는 사용자 수를 먼저 보여주고 확인을 받는다. 저장 후 전적을 다시 계산하고 알림을 보낸다 (REQ-F-309, 604)

11.2 SCR-AUTH-004 소셜 로그인 콜백 처리 규칙

상세 설계는 작성하지 않았으나, 화면이 아니라 **처리 규칙**에 가까운 부분이라 동작만 정리한다.

| 상황                       | 처리                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 사용자가 동의 화면에서 취소          | "○○ 로그인을 취소했어요"를 안내하고 로그인 화면으로 돌아가는 링크를 제공한다.             |
| 인가 코드 없음                 | "인증 정보가 없어요"를 안내한다.                                       |
| 보관한 state 와 응답 state 불일치 | "인증 요청이 확인되지 않았어요"를 안내한다. 이 브라우저에서 시작한 요청이 아니므로 진행하지 않는다. |
| 정상 · 응원팀 있음              | 원래 가려던 경로로 돌아간다.                                          |
| 정상 · 응원팀 없음              | 마이페이지로 보내 응원팀부터 고르게 한다. 전적 판정 기준이 되기 때문이다.                |

11.3 SCR-ADM-001 운영자 화면 구성

| 탭       | 내용                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 결과 미등록  | 이미 시작했으나 결과가 등록되지 않은 경기를 모아 보여준다. 관람 기록 건수를 함께 표시해 처리 순서를 판단하게 한다. |
| 경기 등록   | 일시 · 구장 · 홈 · 원정을 입력한다. 홈과 원정이 같거나 같은 날 같은 구장에 중복 등록하면 거부한다.       |
| 구장 · 구역 | 구역을 추가하고 이름을 바꾸거나 비활성으로 돌린다. 관람 기록이 0건인 구역에만 삭제 버튼이 노출된다.          |

권한이 없는 사용자는 좌측 메뉴에 항목이 표시되지 않으며, 주소로 직접 진입해도 잠금 안내만 보인다.



# 부록 A. 경기 데이터 확보 정책

| 항목     | 내용                    |
|--------|-----------------------|
| 프로젝트명  | 오늘의직관 — KBO 직관 기록 서비스 |
| 작성자    | 울산 U133 이채목           |
| 작성일    | 2026-08-18            |
| 최종 수정일 | 2026-08-19            |
| 버전     | v1.0                  |

## 개정 이력

| 버전   | 일자         | 내용                                                   |
|------|------------|------------------------------------------------------|
| v0.1 | 2026-08-18 | 요구사항 정의서 7장으로 작성. KBO 이용약관 제14조와 robots.txt 검토 결과 기록 |
| v0.2 | 2026-08-18 | STATIZ 문의 회신과 기상청 공공데이터 승인 결과 반영                     |
| v1.0 | 2026-08-19 | 요구사항 정의서에서 별도 부록으로 분리. 채택 구조와 결론을 정리                 |

이 문서는 요구사항 정의서 7장에서 분리한 설계 결정 기록이다. KBO 경기 데이터를 어떤 경로로 확보할 수 있는지 확인한 과정과, 그 결과 채택한 구조를 남긴다. 결론 요약은 요구사항 정의서 7장에 있다.

| 항목       | 내용                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 검토<br>기간 | 2026-08-18                                                                                  |
| 결론       | 경기 결과는 운영자만 등록·정정한다. 외부 데이터 경로는 이용 조건을 확인한 뒤 정한다                                            |
| 배제한<br>것 | 웹 페이지에 대한 크롤링 · 스크래핑. KBO 홈페이지와 STATIZ 는 각각 이용약관과 운영자 회신으로 이용 불가를 확인했다                      |
| 채택한<br>것 | 운영자 등록을 기본 수단으로 확정. 외부 후보로 TheSportsDB 공식 API 를 확인해 두었으나(약관상 수집 · 가공 허용) 도입 여부는 운영 시점에 결정한다 |

## 1.1 검토 경과

| 순서 | 검토 대상         | 결과        | 근거                                                                       |
|----|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KBO 공식 API    | 존재하지 않음   | 조사 결과 공개 API 미제공                                                         |
| 2  | 공공데이터포털       | 해당 데이터 없음 | 조사 결과                                                                    |
| 3  | KBO 홈페이지 수집   | 불가        | 이용약관(스포츠투아이(주), 2024-02-26 시행) 제14조 차항 — 자동화 수단에 의한 콘텐츠 수집 및 타 플랫폼 연동 금지 |
| 4  | STATIZ        | 불가        | 운영자 문의 결과 크롤링 금지이며 개인 이용자에게 제공 가능한 API 가 없음을 확인 (2026-08-18). 아래 2절 참조   |
| 5  | KB리포트 / 포털 뉴스 | 불가        | 크롤링 불가                                                                   |

| 순서 | 검토 대상              | 결과     | 근거                                                                                 |
|----|--------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 상용 데이터 사업자 라이선스    | 현실성 없음 | B2B 유료 계약. 개인 프로젝트 예산 범위 밖                                                         |
| 7  | TheSportsDB 공식 API | 채택     | 이용약관이 공식 엔드포인트를 통한 데이터 복사·가공을 명시적으로 허용. Korean KBO League(ID 4830) 2012~2026 시즌 제공 |
| 8  | 운영자 등록             | 채택     | 권한을 통제할 수 있고 외부 이용 조건에 좌우되지 않는다                                                    |

### 1.1.1 날씨 데이터 (2026-08-18 추가 검토)

경기 데이터와 동일한 절차로 확인했다.

| 출처                           | 가부       | 근거                                                              |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 기상청 단기예보 조회서비스 (공공데이터포털)     | 채택 (1순위) | 무료, 자동승인. 활용신청 즉시 인증키 발급 확인 (2026-08-18)                        |
| 기상청 기상특보 조회서비스               | 채택       | 우천 취소 가능성 안내(REQ-F-113)에 사용                                     |
| 기상청 API허브 (apihub.kma.go.kr) | 대체 경로    | 기상청 직접 운영. 무료, 자동승인, 일 20,000건/5GB 한도 명시. 레이더·위성 등 데이터 범위가 더 넓다 |
| 민간 날씨 사이트 크롤링                | 불가       | 경기 데이터와 동일한 이유                                                  |

**공공데이터포털을 1순위로 둔 이유:** 두 창구가 제공하는 예보 데이터는 사실상 동일하며 둘 다 자동승인이다. 공개된 예제와 참고자료가 많아 구현 비용이 낮은 쪽을 선택했다. API허브는 호출 한도가 명시되어 있고 레이더·위성까지 다루므로, 향후 데이터 범위를 넓힐 때 전환 대상이 된다. **어느 창구를 쓰든 REQ-F-107의 제공자 인터페이스 뒤에 두므로 구현체 교체만으로 전환할 수 있다.**

예상 호출량은 경기 5건 × 1일 4회 배치 = 약 20건으로, 어느 창구의 한도로도 충분하다.

**경기 데이터와 대조되는 지점:** 같은 절차로 확인했으나 결과가 달랐다. 공공기관이 이용 조건을 명시해 개방한 데이터는 문제없이 사용할 수 있다. **출처를 확인하는 절차 자체가 문제가 아니라, 확인 결과에 따라 설계를 맞추는 것이 요점이다.**

## 2. STATIZ 문의 및 확인 결과 (2026-08-18)

당초 STATIZ가 공개한 "데이터 이용 시 출처를 명시하라"는 안내를 근거로 이용이 가능하다고 판단했다. 그러나 그 안내가 어디까지 적용되는지 명확하지 않아 운영자에게 직접 문의했고, 다음을 확인했다.

- 크롤링을 통한 데이터 수집을 금지한다.
- 개인 이용자에게 제공할 수 있는 API가 없다.

수집 방법을 조정해서 해결되는 문제가 아니라 **개인이 이용할 수 있는 정식 경로 자체가 존재하지 않으므로**, 해당 출처를 배제했다.

**시사점:** 외부 데이터를 설계에 넣기 전에 두 가지를 순서대로 확인해야 한다.

1. 개인 개발자가 이용할 수 있는 **정식 경로가 있는가** 2. 그 경로가 우리가 필요로 하는 **이용 방식을 허용하는가**

공개된 안내 문구를 해석하는 것은 그다음 문제다. 본 프로젝트는 이를 설계 단계에서 확인하여 구현 이후에 발생했을 문제를 예방했다.

## 3. robots.txt 확인 (2026-08-18)

이용약관과 별개로 각 사이트의 로봇 배제 표준을 확인했다.

**koreabaseball.com/robots.txt**

| User-agent                       | Disallow   |
|----------------------------------|------------|
| Googlebot, Yeti, Daumoa, Bingbot | /ws/       |
| * (그 외 전체)                       | / — 사이트 전체 |

statiz.co.kr/robots.txt

| 항목                                                                                                                                                                         | 내용                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Content-Signal                                                                                                                                                             | search=yes, ai-train=no, use=reference |
| Googlebot, Yeti, Bingbot                                                                                                                                                   | 허용, Crawl-delay: 5                     |
| AI 크롤러 12종 (GPTBot, ClaudeBot, CCBot, Google-Extended, anthropic-ai, Claude-Web, PerplexityBot, Bytespider, Amazonbot, Applebot-Extended, meta-externalagent, FacebookBot) | /                                      |
| * (그 외 전체)                                                                                                                                                                 | /                                      |

두 사이트 모두 지정된 검색엔진 외의 모든 User-agent에 대해 사이트 전체를 차단하고 있다. 본 서비스가 운영할 수집기는 \*에 해당하므로 전면 차단 대상이다.

**해석 시 유의점:** robots.txt는 기술적 관례이고 이용약관은 계약이므로, robots.txt가 허용 신호였더라도 약관의 금지 조항을 뒤집지 못한다. 본 건은 두 근거가 일치하여 해석의 여지가 없다.

4. 검증 절차 요약

데이터 이용 가능 여부를 다음 세 단계로 확인했다.

| 단계 | 방법            | 결과                                     |
|----|---------------|----------------------------------------|
| 1  | 이용약관 확인       | KBO 제14조 차항 — 자동화 수집 및 타 플랫폼 연동 금지     |
| 2  | robots.txt 확인 | 두 사이트 모두 User-agent: *에 대해 Disallow: / |
| 3  | 권리자 직접 문의     | STATIZ — 크롤링 금지, 개인 이용자용 API 없음        |

세 근거가 모두 같은 결론을 가리키므로 웹 페이지를 긁어 오는 방식은 배제한다. 대신 약관이 명시적으로 허용하는 공식 API를 찾아 1차 출처로 삼는다.

5. 채택안 — 운영자 등록

경기 결과는 **운영자만 등록·정정한다**. 스코어는 어디서든 확인할 수 있는 객관적 사실이라 일반 사용자의 입력으로 정할 이유가 없고, 한 경기가 잘못 확정되면 그 경기를 기록한 모든 사용자의 전적이 함께 틀어진다. 권한을 한 곳으로 모으고 정정 이력을 남기는 편이 데이터 품질과 추적성 양쪽에서 낫다고 판단했다.

5.1 외부 후보 — TheSportsDB 공식 API

이용 가능한 경로가 있는지는 확인해 두었다. 도입 여부는 운영 시점에 결정한다.

| 항목     | 내용                                                                                                                      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제공 데이터 | Korean KBO League (리그 ID 4830), 10개 구단 및 홈구장, 경기 일정 및 결과                                                                |
| 이용 근거  | 이용약관 — "You can scrape, copy and modify any content returned from the API, as long as you use the official end points." |

| 항목     | 내용                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 확인한 제약 | 무료 티어는 경기 데이터를 15건으로 제한한다. 공용 테스트 키를 쓰므로 호출 한도를 전체 무료 사용자와 공유한다 |
| 금지 사항  | API 자체의 재판매 금지                                                  |

무료 티어의 15건 제한 때문에 이 API 만으로는 시즌 전체를 채울 수 없다. 유료 전환이나 다른 경로를 검토해야 하는데, 그 판단은 실제 운영을 시작할 때로 미뤘다. 그때까지는 운영자 등록만으로 동작한다.

### 5.2 선택을 미룰 수 있게 한 설계

데이터 제공 인터페이스를 추상화해 두었다. 어느 경로를 택하든 어댑터만 같아 끼우면 되고, 그 사이에는 운영자 등록이 기본 경로로 동작한다. 외부 경로가 정해지지 않아도 서비스가 성립하도록 만든 것이 이 설계의 목적이다.

## 6. 설계에 미치는 영향

| 항목                           | 영향                                                                   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 경기 일정 · 결과 (REQ-F-101 ~ 103) | 외부 API 배치 동기화로 확보. 운영자 수동 등록 부담 해소                                   |
| 팀 순위 (REQ-F-104)             | 동기화된 경기 결과로부터 직접 산출                                                  |
| 실시간 스코어보드 (REQ-F-105)        | 유료 구독 전제. 본 프로젝트는 화면 정의까지만 수행                                        |
| 호출 한도 (REQ-NF-016)           | 분당 30회 제한이 있으므로 화면 요청을 외부로 직접 전달할 수 없다. 서버 배치 동기화 + 캐시가 필수 설계 요소가 된다 |
| 결과 미등록 경기 (REQ-F-606)        | "확인 중"으로 구분 표시하고 전적 집계에서 제외한다. 운영자 화면에서 등록 누락 목록으로 모아 본다             |
| 관람 기록 · 전적 · 구역 만족도          | 영향 없음. 본래 사용자가 생성하는 데이터                                              |

## 7. 잔여 확인 사항

| 번호 | 내용                   | 처리                                                                                    |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 무료 티어 엔드포인트별 응답 한도   | 실측 완료. eventsseason 15건 / eventspastleague 1건 / eventsnextleague 1건 / lookuptable 미제공 |
| 4  | 공개 운영 시점의 전용 키 전환 판단 | 설계 검증 단계에서는 무료 키로 충분. 실사용 트래픽 발생 시 REQ-NF-017 적용                                      |



## 부록 B. API 엔드포인트 요약

| 항목     | 내용                                                   |
|--------|------------------------------------------------------|
| 프로젝트명  | 오늘의직관 — KBO 직관 기록 서비스                                |
| 작성자    | 울산 U133 이채목                                          |
| 최종 수정일 | 2026-08-19                                           |
| 원본     | docs/03_API명세/openapi.yaml (OpenAPI 3.0.3)           |
| 버전     | 원본을 따른다. 개정 이력은 openapi.yaml 의 info.description 에 있다 |

openapi.yaml 에서 자동 생성한 목록이다. 상세 요청 · 응답 스키마는 원본을 참조한다. Swagger Editor 에 원본을 붙여넣으면 같은 내용을 화면으로 확인할 수 있다.

### Auth

인증 (REQ-F-001 ~ 004, REQ-F-009)

| 메서드  | 경로                                   | 설명                   | 범위  | 인증 | 관련 요구사항   | 비고  |
|------|--------------------------------------|----------------------|-----|----|-----------|-----|
| POST | /auth/signup                         | 이메일 회원가입             | MVP | 공개 | REQ-F-001 |     |
| POST | /auth/login                          | 이메일 로그인              | MVP | 공개 | REQ-F-002 |     |
| GET  | /auth/oauth/providers                | 사용 가능한 소셜 로그인 제공자 조회 | 확장  | 공개 | REQ-F-003 |     |
| GET  | /auth/oauth/{provider}/authorize-url | 소셜 로그인 인가 URL 발급     | 확장  | 공개 | REQ-F-003 |     |
| POST | /auth/oauth/{provider}/callback      | 소셜 로그인 콜백 (인가 코드 교환) | 확장  | 공개 | REQ-F-003 |     |
| POST | /auth/password-reset                 | 비밀번호 재설정 메일 발송       | 확장  | 공개 | REQ-F-004 | 미구현 |

### User

회원 정보 (REQ-F-005 ~ 008)

| 메서드   | 경로               | 설명      | 범위  | 인증 | 관련 요구사항              | 비고 |
|-------|------------------|---------|-----|----|----------------------|----|
| GET   | /users/me        | 내 정보 조회 | 확장  | 인증 | REQ-F-006            |    |
| PATCH | /users/me        | 내 정보 수정 | MVP | 인증 | REQ-F-005, REQ-F-006 |    |
| GET   | /users/me/badges | 내 배지 목록 | 확장  | 인증 | REQ-F-703            |    |
| GET   | /teams           | 구단 목록   | MVP | 공개 | REQ-F-005            |    |

## Game

경기 정보 (REQ-F-101 ~ 107, REQ-F-112 ~ 113)

| 메서드  | 경로                      | 설명                | 범위  | 인증 | 관련 요구사항              | 비고  |
|------|-------------------------|-------------------|-----|----|----------------------|-----|
| GET  | /games                  | 경기 일정 및 결과 조회     | MVP | 공개 | REQ-F-101, REQ-F-102 |     |
| GET  | /games/{gameId}         | 경기 상세 조회          | MVP | 공개 | REQ-F-103            | 미구현 |
| POST | /games/suggest          | 촬영 일시 기반 경기 후보 조회 | 확장  | 인증 | REQ-F-204            | 미구현 |
| GET  | /games/{gameId}/weather | 경기 구장 날씨 조회       | 확장  | 공개 | REQ-F-112            |     |
| POST | /games/weather/sync     | 구장 날씨 수동 동기화      | 확장  | 인증 | REQ-F-112            |     |
| GET  | /standings              | 팀 순위 조회           | 확장  | 공개 | REQ-F-104            |     |

## Stadium

구장 및 구역별 만족도 (REQ-F-108 ~ 111, REQ-F-114)

| 메서드 | 경로                                           | 설명        | 범위  | 인증 | 관련 요구사항              | 비고 |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-----|----|----------------------|----|
| GET | /stadiums                                    | 구장 목록 조회  | MVP | 공개 | REQ-F-108            |    |
| GET | /stadiums/{stadiumId}                        | 구장 상세 조회  | MVP | 공개 | REQ-F-109, REQ-F-110 |    |
| GET | /stadiums/{stadiumId}/zones/{zoneId}/reviews | 구역별 후기 조회 | 확장  | 공개 | REQ-F-111            |    |

## AttendanceLog

직관 기록 (REQ-F-201 ~ 216)

| 메서드    | 경로                                        | 설명         | 범위  | 인증 | 관련 요구사항                           | 비고  |
|--------|-------------------------------------------|------------|-----|----|-----------------------------------|-----|
| GET    | /attendance-logs                          | 내 직관 기록 목록 | MVP | 인증 | REQ-F-213                         |     |
| POST   | /attendance-logs                          | 직관 기록 작성   | MVP | 인증 | REQ-F-201, REQ-F-309              |     |
| GET    | /attendance-logs/{logId}                  | 기록 상세 조회   | MVP | 인증 | REQ-F-214, REQ-NF-008             |     |
| PATCH  | /attendance-logs/{logId}                  | 기록 수정      | MVP | 인증 | REQ-F-212                         | 미구현 |
| DELETE | /attendance-logs/{logId}                  | 기록 삭제      | MVP | 인증 | REQ-F-212                         |     |
| POST   | /attendance-logs/{logId}/photos           | 사진 업로드     | MVP | 인증 | REQ-F-203, REQ-NF-007, REQ-NF-002 |     |
| DELETE | /attendance-logs/{logId}/photos/{photoId} | 사진 삭제      | 확장  | 인증 | REQ-F-209                         |     |



## Stat

전적 집계 (REQ-F-301 ~ 310)

| 메서드 | 경로                | 설명        | 범위  | 인증 | 관련 요구사항                         | 비고 |
|-----|-------------------|-----------|-----|----|---------------------------------|----|
| GET | /stats/me/summary | 내 전적 요약   | MVP | 인증 | REQ-F-301, REQ-F-305, REQ-F-306 |    |
| GET | /stats/me         | 차원별 전적 조회 | MVP | 인증 | REQ-F-302, REQ-F-307            |    |

## Companion

직관 메이트 모집 (REQ-F-501 ~ 507)

| 메서드    | 경로                                     | 설명                    | 범위 | 인증 | 관련 요구사항                            | 비고 |
|--------|----------------------------------------|-----------------------|----|----|------------------------------------|----|
| GET    | /companion-posts                       | 메이트 모집글 목록            | 확장 | 인증 | REQ-F-502                          |    |
| POST   | /companion-posts                       | 메이트 모집글 등록            | 확장 | 인증 | REQ-F-501                          |    |
| GET    | /companion-posts/{postId}              | 메이트 모집글 상세            | 확장 | 인증 | REQ-F-502                          |    |
| POST   | /companion-posts/{postId}/applications | 메이트 참여 신청<br>(선착순 확정) | 확장 | 인증 | REQ-F-503, REQ-F-504,<br>REQ-F-505 |    |
| DELETE | /companion-posts/{postId}/applications | 메이트 참여 취소             | 확장 | 인증 | REQ-F-506                          |    |

## CompanionChat

메이트 소통 (REQ-F-510 ~ 513)

| 메서드  | 경로                                      | 설명           | 범위 | 인증 | 관련 요구사항   | 비고 |
|------|-----------------------------------------|--------------|----|----|-----------|----|
| GET  | /companion-posts/{postId}/comments      | 모집글 문의 댓글 조회 | 확장 | 인증 | REQ-F-510 |    |
| POST | /companion-posts/{postId}/comments      | 모집글 문의 댓글 작성 | 확장 | 인증 | REQ-F-510 |    |
| GET  | /companion-posts/{postId}/messages      | 메이트 대화 조회    | 확장 | 인증 | REQ-F-511 |    |
| POST | /companion-posts/{postId}/messages      | 메이트 대화 전송    | 확장 | 인증 | REQ-F-511 |    |
| PUT  | /companion-posts/{postId}/messages/read | 대화 읽음 처리     | 확장 | 인증 |           |    |

## Safety

신고 · 차단 (REQ-F-508, REQ-F-509)

| 메서드  | 경로               | 설명       | 범위 | 인증 | 관련 요구사항               | 비고 |
|------|------------------|----------|----|----|-----------------------|----|
| POST | /reports         | 신고       | 확장 | 인증 | REQ-F-508, REQ-NF-023 |    |
| GET  | /users/me/blocks | 차단 목록 조회 | 확장 | 인증 | REQ-F-509             |    |

| 메서드    | 경로                        | 설명     | 범위 | 인증 | 관련 요구사항   | 비고 |
|--------|---------------------------|--------|----|----|-----------|----|
| POST   | /users/me/blocks          | 사용자 차단 | 확장 | 인증 | REQ-F-509 |    |
| DELETE | /users/me/blocks/{userId} | 차단 해제  | 확장 | 인증 | REQ-F-509 |    |

## ViewingPlan

관람 계획 (REQ-F-401 ~ 404)

| 메서드  | 경로                               | 설명          | 범위 | 인증 | 관련 요구사항              | 비고 |
|------|----------------------------------|-------------|----|----|----------------------|----|
| POST | /viewing-plans                   | 관람 계획 생성    | 확장 | 인증 | REQ-F-401, REQ-F-402 |    |
| POST | /viewing-plans/{planId}/generate | 후보 일정 자동 편성 | 확장 | 인증 | REQ-F-403            |    |

## Notification

알림 (REQ-F-706 ~ 707)

| 메서드 | 경로                  | 설명          | 범위 | 인증 | 관련 요구사항   | 비고 |
|-----|---------------------|-------------|----|----|-----------|----|
| GET | /notifications      | 알림 목록       | 확장 | 인증 | REQ-F-706 |    |
| PUT | /notifications/read | 알림 전체 읽음 처리 | 확장 | 인증 | REQ-F-707 |    |

## Admin

운영자 기능 (REQ-F-601 ~ 606)

| 메서드    | 경로                                | 설명              | 범위  | 인증 | 관련 요구사항                         | 비고 |
|--------|-----------------------------------|-----------------|-----|----|---------------------------------|----|
| POST   | /admin/games                      | 경기 등록           | MVP | 인증 | REQ-F-601, REQ-NF-009           |    |
| GET    | /admin/games/unconfirmed          | 결과 미등록 경기 조회    | MVP | 인증 | REQ-F-606, REQ-NF-015           |    |
| POST   | /admin/games/{gameId}/revisions   | 경기 결과 정정        | MVP | 인증 | REQ-F-602, REQ-F-603, REQ-F-309 |    |
| GET    | /admin/games/{gameId}/revisions   | 경기 정정 이력 조회     | MVP | 인증 | REQ-F-603                       |    |
| PATCH  | /admin/stadiums/{stadiumId}       | 구장 정보 수정        | MVP | 인증 | REQ-F-605                       |    |
| GET    | /admin/stadiums/{stadiumId}/zones | 좌석 구역 목록 (운영자)  | MVP | 인증 | REQ-F-605                       |    |
| POST   | /admin/stadiums/{stadiumId}/zones | 좌석 구역 추가        | MVP | 인증 | REQ-F-605                       |    |
| PATCH  | /admin/zones/{zoneId}             | 좌석 구역 수정 · 비활성화 | MVP | 인증 | REQ-F-605                       |    |
| DELETE | /admin/zones/{zoneId}             | 좌석 구역 삭제        | MVP | 인증 | REQ-F-605                       |    |

총 43개 경로 · 55개 오퍼레이션. 인증이 필요한 요청은 Authorization: Bearer {accessToken} 헤더를 요구한다.